Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 16

CAHIER D'EXERCICES · WORKBOOK

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Épidémiologie nutritionnelle

Nutritional epidemiology

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 16

Cahier d'exercices · Workbook

Cahier d'exercices – Chapitre 16

Épidémiologie nutritionnelle

Nutritional epidemiology

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cahier d'exercices

Chapitre 16

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Types d'études; Prévalence, incidence; RR, OR; Biais; Statistiques; Niveaux de preuve

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 16 : les branches et l'histoire de l'épidémiologie, les types d'études, les mesures de fréquence (prévalence, incidence, taux d'incidence), le tableau de contingence et les mesures d'association (risque relatif, rapport des cotes, différence de risques, fractions attribuables), les biais et la confusion, les statistiques descriptives, l'intervalle de confiance et la taille d'échantillon, la causalité, les niveaux de preuve, l'évaluation d'une intervention, le dépistage et la méta-analyse (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 et C3.6, en lien avec C3.3 et C3.4 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025) ; Légender des schémas : les branches de l'épidémiologie, les types d'études, les mesures de fréquence, le tableau de contingence, les biais, la confusion, les statistiques descriptives, l'intervalle de confiance, les critères de causalité, les niveaux de preuve, les qualités d'un test de repérage ; Calculer et interpréter : prévalence, incidence cumulée, taux d'incidence en personnes-années, taux standardisé, risque relatif, rapport des cotes et leurs intervalles de confiance, différence de risques, fraction attribuable chez les exposés et dans la population, moyenne, médiane, quartiles, écart-type, intervalle de confiance d'une proportion, d'une moyenne et d'une différence, nombre de sujets nécessaires, sensibilité, spécificité et valeurs prédictives, nombre de personnes à traiter, résultat combiné d'une méta-analyse ; Lire une étude avec un regard critique et en tirer un diagnostic, un objectif et une évaluation, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Contenu. Mode d'emploi du cahier ; Exercice 16.1 – Les branches de l'épidémiologie (10 points) ; Exercice 16.2 – Les grandes étapes de l'histoire (10 points) ; Exercice 16.3 – Les types d'études (12 points) ; Exercice 16.4 – Reconnaître une étude (14 points) ; Exercice 16.5 – Choisir le bon type d'étude (14 points) ; Exercice 16.6 – Lire le résumé d'une cohorte (16 points) ; Corrigés de la partie 1 ; Exercice 16.7 – Les mesures de fréquence (10 points) ; Exercice 16.8 – Prévalence et incidence dans une commune (12 points).

Conclusion. Le cahier entraîne chaque notion du chapitre, du QCM à la mise en situation, avec des corrigés détaillés.

ABSTRACT

Nutritional epidemiology. This workbook belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 16 : les branches et l'histoire de l'épidémiologie, les types d'études, les mesures de fréquence (prévalence, incidence, taux d'incidence), le tabl

■ Légender des schémas : les branches de l'épidémiologie, les types d'études, les mesures de fréquence, le tableau de contingence, les biais, la confusion, les statistiques descriptives, l'intervalle de confiance, les crit

■ Calculer et interpréter : prévalence, incidence cumulée, taux d'incidence en personnes-années, taux standardisé, risque relatif, rapport des cotes et leurs intervalles de confiance, différence de risques, fraction attrib

■ Lire une étude avec un regard critique et en tirer un diagnostic, un objectif et une évaluation, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 16 6
Mode d'emploi du cahier 6
Partie 1 – Définitions, histoire et types d'études 7
Exercice 16.1 – Les branches de l'épidémiologie (10 points) 8
Exercice 16.2 – Les grandes étapes de l'histoire (10 points) 9
Exercice 16.3 – Les types d'études (12 points) 10
Exercice 16.4 – Reconnaître une étude (14 points) 11
Exercice 16.5 – Choisir le bon type d'étude (14 points) 12
Exercice 16.6 – Lire le résumé d'une cohorte (16 points) 13
Corrigés de la partie 1 14
Partie 2 – Les mesures de fréquence 16
Exercice 16.7 – Les mesures de fréquence (10 points) 17
Exercice 16.8 – Prévalence et incidence dans une commune (12 points) 18
Exercice 16.9 – Personnes-années et taux d'incidence (14 points) 19
Exercice 16.10 – Prévalence, incidence et durée (12 points) 20
Exercice 16.11 – Comparer deux communes : la standardisation (16 points) 21
Exercice 16.12 – Le diagnostic chiffré d'une circonscription scolaire (18 points) 22
Corrigés de la partie 2 23
Partie 3 – Le tableau de contingence et les mesures d'association 25
Exercice 16.13 – Le tableau de contingence (10 points) 26
Exercice 16.14 – Les boissons sucrées et la prise de poids (14 points) 27
Exercice 16.15 – Une étude cas-témoins sur les fractures (14 points) 28
Exercice 16.16 – Un facteur protecteur (12 points) 29
Exercice 16.17 – Combien de cas pourrait-on éviter ? (16 points) 30
Exercice 16.18 – Risque relatif ou rapport des cotes ? (18 points) 31
Corrigés de la partie 3 32
Partie 4 – Les biais et la confusion 34
Exercice 16.19 – Les biais (10 points) 35
Exercice 16.20 – Reconnaître un biais (14 points) 36
Exercice 16.21 – La confusion (12 points) 37
Exercice 16.22 – Stratifier pour démasquer la confusion (16 points) 38
Exercice 16.23 – Quand le questionnaire se trompe (16 points) 39
Exercice 16.24 – Les perdus de vue (18 points) 40
Corrigés de la partie 4 41
Partie 5 – Les statistiques descriptives 43
Exercice 16.25 – Les indicateurs descriptifs (10 points) 44
Exercice 16.26 – Le sel de onze adultes (14 points) 45
Exercice 16.27 – Moyenne ou médiane ? (12 points) 46
Exercice 16.28 – La loi normale et les apports en calcium (14 points) 47
Exercice 16.29 – Un tableau de fréquences de l'IMC (16 points) 48
Exercice 16.30 – Comparer deux restaurants d'entreprise (18 points) 49
Corrigés de la partie 5 50
Partie 6 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et significativité 52
Exercice 16.31 – Les étapes de l'intervalle de confiance (10 points) 53
Exercice 16.32 – L'intervalle de confiance d'une proportion (12 points) 54
Exercice 16.33 – L'intervalle de confiance d'une moyenne (12 points) 55
Exercice 16.34 – Combien de personnes interroger ? (14 points) 56
Exercice 16.35 – Significatif, important, causal ? (16 points) 57
Exercice 16.36 – Avant et après une campagne (18 points) 58
Corrigés de la partie 6 59
Partie 7 – Causalité, niveaux de preuve et évaluation d'une intervention 61

Exercice 16.37 – Les critères de causalité (10 points) 62
Exercice 16.38 – Classer des études selon le niveau de preuve (12 points) 63
Exercice 16.39 – La viande transformée est-elle une cause du cancer colorectal ? (16 points) 64
Exercice 16.40 – Évaluer avec un groupe témoin (14 points) 65
Exercice 16.41 – Lire un essai randomisé (16 points) 66
Exercice 16.42 – Deux pièges de l'évaluation (18 points) 67
Corrigés de la partie 7 68

Partie 8 – Dépistage, méta-analyse et cas complet 70
Exercice 16.43 – Les qualités d'un test de repérage (10 points) 71
Exercice 16.44 – Repérer la dénutrition par le tour de mollet (14 points) 72
Exercice 16.45 – Quand la maladie est rare (14 points) 73
Exercice 16.46 – Choisir un seuil (16 points) 74
Exercice 16.47 – Lire une méta-analyse (18 points) 75
Exercice 16.48 – Cas complet : « Midi aux Arcades » au centre commercial Les Arcades (40 points) 76
Corrigés de la partie 8 79

Bilan : grille d'auto-évaluation 83

Cahier d'exercices – Chapitre 16

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 16 : les branches et l'histoire de l'épidémiologie, les types d'études, les mesures de fréquence (prévalence, incidence, taux d'incidence), le tableau de contingence et les mesures d'association (risque relatif, rapport des cotes, différence de risques, fractions attribuables), les biais et la confusion, les statistiques descriptives, l'intervalle de confiance et la taille d'échantillon, la causalité, les niveaux de preuve, l'évaluation d'une intervention, le dépistage et la méta-analyse (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 et C3.6, en lien avec C3.3 et C3.4 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les branches de l'épidémiologie, les types d'études, les mesures de fréquence, le tableau de contingence, les biais, la confusion, les statistiques descriptives, l'intervalle de confiance, les critères de causalité, les niveaux de preuve, les qualités d'un test de repérage.
- Calculer et interpréter : prévalence, incidence cumulée, taux d'incidence en personnes-années, taux standardisé, risque relatif, rapport des cotes et leurs intervalles de confiance, différence de risques, fraction attribuable chez les exposés et dans la population, moyenne, médiane, quartiles, écart-type, intervalle de confiance d'une proportion, d'une moyenne et d'une différence, nombre de sujets nécessaires, sensibilité, spécificité et valeurs prédictives, nombre de personnes à traiter, résultat combiné d'une méta-analyse.
- Lire une étude avec un regard critique et en tirer un diagnostic, un objectif et une évaluation, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résumés d'études, statistiques), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, effectifs, résultats d'enquêtes, de cohortes, d'essais, de tests et de méta-analyses, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels, les auteurs, les études historiques, les classements et les dates cités comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question d'épidémiologie à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, **nommez le type d'étude** (transversale, cas-témoins, cohorte, essai, écologique) et relevez la population, le mode de recrutement, les effectifs et la date. Ensuite, **construisez le tableau** (tableau de contingence : exposés en lignes, malades en colonnes) et choisissez la mesure adaptée au type d'étude. Puis, pour chaque calcul, écrivez la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité, donnez l'**intervalle de confiance** et n'arrondissez que le résultat final. Enfin, **interprétez avec prudence** : ce que le chiffre montre, ce qu'il ne montre pas (hasard, biais, confusion, association sans causalité), et ce que vous en faites pour le projet.

Partie 1 – Définitions, histoire et types d'études

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir l'épidémiologie et l'épidémiologie nutritionnelle, et légender ses branches.
- Situer les grandes étapes de l'histoire de l'épidémiologie.
- Légender et distinguer les types d'études selon le sens du temps et le rôle de l'enquêteur.
- Reconnaître le type d'une étude à partir d'un résumé et la mesure qu'elle produit.
- Choisir le type d'étude adapté à une question.
- Lire le résumé d'une cohorte avec un regard critique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'**épidémiologie** étudie la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans les populations, et leurs déterminants ; l'**épidémiologie nutritionnelle** étudie le rôle de l'alimentation et de l'état nutritionnel.
- Branches : **descriptive** (qui, où, quand ?), **analytique** (pourquoi ?), **évaluative** (l'action atteint-elle ses objectifs ?), **interventionnelle** (on attribue une action et on compare), **surveillance** (recueil continu), **sociale** (inégalités de santé).
- Études **d'observation** : l'enquêteur observe sans agir (transversale, cas-témoins, cohorte, écologique). Études **expérimentales** : l'enquêteur attribue l'intervention (essai, idéalement randomisé).
- **Transversale** : une photographie à un moment donné ; prévalence. **Cas-témoins** : on part de la maladie et on cherche l'exposition passée ; rapport des cotes. **Cohorte** : on part de l'exposition et on suit dans le temps ; incidence et risque relatif. **Écologique** : l'unité est un groupe (pays, région), pas une personne.
- Repères : Lind (1747, scorbut), Snow (1854, choléra), Goldberger (1914-1920, pellagre), Framingham (1948), Doll et Hill (1950, tabac).

Exercice 16.1 – Les branches de l'épidémiologie (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez, pour les nouveaux stagiaires d'un observatoire régional de la santé (structure fictive), une fiche qui présente l'épidémiologie en une page.

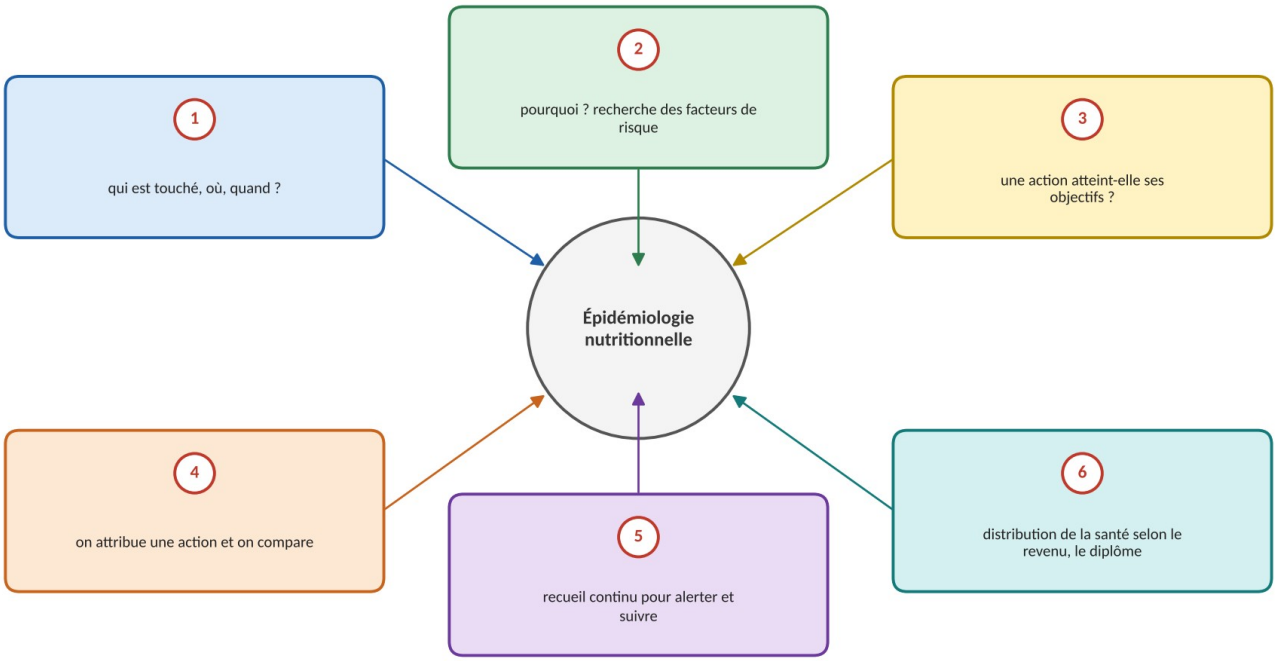


Figure 16.1 – Document 1 – Les branches de l'épidémiologie (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Définissez l'épidémiologie, puis l'épidémiologie nutritionnelle. (2 pts)

3. Donnez, pour chacune des six branches, un exemple de question qui relève de la nutrition. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi un diététicien qui conduit une action de santé publique a besoin de l'épidémiologie. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.2 – Les grandes étapes de l'histoire (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour l'exposition « La nutrition en questions » d'un lycée (fictive), on vous demande cinq panneaux sur l'histoire de l'épidémiologie. Les cartes ont été mélangées.

Document 1 – Les cartes mélangées

- **A.** Un médecin cartographie les décès d'un quartier de Londres et relie une épidémie à une pompe à eau.
- **B.** Un chirurgien de marine compare plusieurs traitements chez douze marins malades ; seuls ceux qui reçoivent des agrumes guérissent vite.
- **C.** Une cohorte commence dans une petite ville des États-Unis ; elle fait naître la notion de « facteur de risque » cardiovasculaire.
- **D.** Deux chercheurs britanniques publient une étude cas-témoins sur le tabac et le cancer du poumon.
- **E.** Un médecin montre qu'une maladie de peau, de l'intestin et du système nerveux, fréquente dans le sud des États-Unis, n'est pas infectieuse mais liée à une alimentation pauvre fondée sur le maïs.

Dates à placer : 1747 ; 1854 ; 1914-1920 ; 1948 ; 1950.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque carte à sa date et au nom de la personne ou de l'étude. (5 pts)

2. Nommez la maladie de la carte B et celle de la carte E, et le nutriment en cause. (2 pts)

3. Indiquez le type d'étude correspondant aux cartes B, C et D. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 16.3 – Les types d'études (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice vous demande de compléter le schéma qu'elle utilise pour expliquer les études aux bénévoles d'une association de prévention (structure fictive).

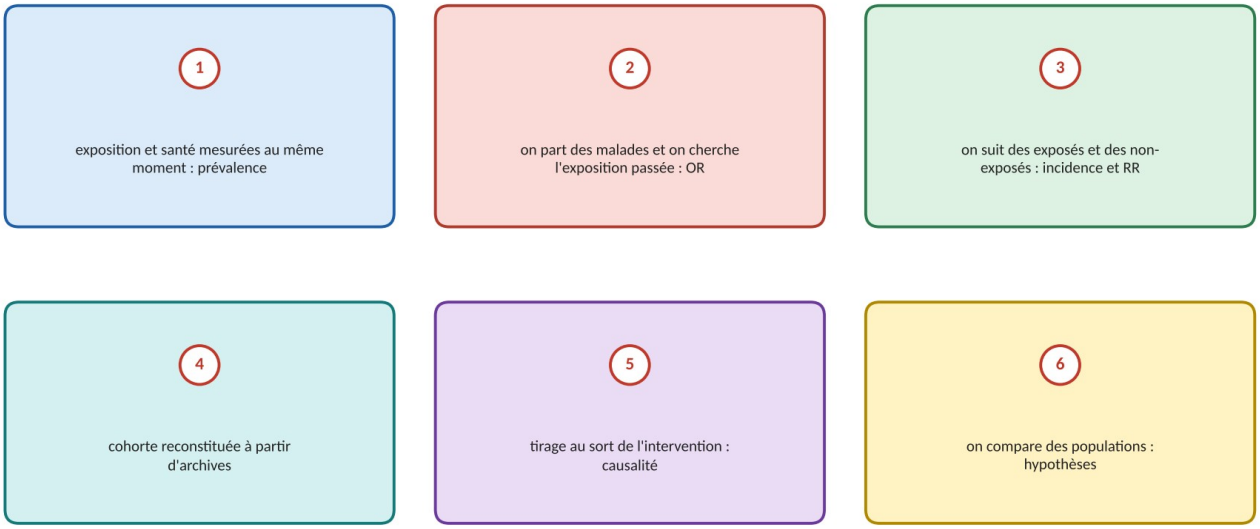


Figure 16.2 – Document 1 – Les types d'études (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Classez ces six études en deux groupes : études d'observation et études expérimentales. Justifiez. (2 pts)

3. Pour la cohorte et pour l'étude cas-témoins, indiquez le point de départ et le sens du temps. (2 pts)

4. Expliquez la différence entre une cohorte prospective et une cohorte historique. (2 pts)

5. Indiquez la mesure principale produite par une étude transversale, une cohorte et une étude cas-témoins. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 16.4 – Reconnaître une étude (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage dans un réseau de santé (structure fictive), vous classez des résumés d'études pour une veille documentaire. Toutes les études ci-dessous sont fictives.

Document 1 – Six résumés

- **R1.** En mai 2027, 1 200 étudiants en apprentissage remplissent un questionnaire sur leur petit-déjeuner et sur leur sommeil. 41 % ne prennent jamais de petit-déjeuner.
- **R2.** 180 personnes hospitalisées pour une fracture du col du fémur et 360 personnes du même âge sans fracture, recrutées dans les mêmes communes, décrivent leur consommation de produits laitiers au cours des dix dernières années.
- **R3.** 8 500 adultes sans diabète décrivent leur alimentation en 2020 ; on note chaque année les nouveaux cas de diabète jusqu'en 2030.
- **R4.** 24 écoles sont tirées au sort : 12 reçoivent un programme de goûters, 12 continuent comme avant ; on compare l'évolution du tour de taille des enfants.
- **R5.** Dans 30 pays, on compare la quantité de sucre vendue par habitant et la fréquence des caries chez les enfants de 12 ans.
- **R6.** En 2027, on retrouve les dossiers d'embauche de 2005 d'une entreprise, où figuraient le poids et le tabagisme ; on recherche dans les dossiers médicaux qui a eu un infarctus jusqu'en 2025.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type de chaque étude. (6 pts)

2. Indiquez, pour R1, R2, R3 et R4, la mesure de fréquence ou d'association que l'on peut calculer. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi R5 ne permet pas de conclure qu'un enfant qui mange plus de sucre a plus de caries. (2 pts)

4. Indiquez quelle étude apporte le niveau de preuve le plus élevé, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.5 – Choisir le bon type d'étude (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (fictive) finance des projets de prévention. Elle vous transmet quatre questions posées par ses partenaires et vous demande quel type d'étude permettrait d'y répondre.

Document 1 – Les quatre questions

- **Q1.** « Quelle est la proportion d'adhérents de plus de 75 ans qui vivent seuls et sautent un repas par jour ? »
- **Q2.** « Une forme rare d'intoxication alimentaire est-elle liée à la consommation de champignons cueillis ? » (une vingtaine de cas par an dans la région)
- **Q3.** « Les personnes qui mangent des légumes secs plusieurs fois par semaine ont-elles moins souvent un diabète dix ans plus tard ? »
- **Q4.** « Notre programme d'ateliers de cuisine fait-il mieux qu'une simple brochure pour augmenter la consommation de légumes ? »

À vous de jouer – Questions

1. Proposez, pour chaque question, le type d'étude adapté, et justifiez votre choix. (8 pts)

2. Donnez deux avantages et deux inconvénients de l'étude que vous proposez pour Q3. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi une cohorte serait mal adaptée à Q2. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.6 – Lire le résumé d'une cohorte (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une infirmière de santé au travail vous montre un article de presse : « Manger tard le soir fait grossir, une grande étude le prouve. » Elle vous demande votre avis. Vous retrouvez le résumé de l'étude (fictive, construite pour l'entraînement sur le modèle des grandes cohortes françaises).

Document 1 – Le résumé

« 42 000 adultes volontaires, recrutés par internet entre 2015 et 2017, ont décrit leurs horaires de repas et leur alimentation par trois rappels de 24 heures. Ils ont été suivis en moyenne 7 ans, avec un poids déclaré chaque année. Par rapport aux personnes qui dînaient avant 20 h, celles qui dînaient après 21 h avaient un risque de devenir obèses plus élevé : risque relatif 1,28 (intervalle de confiance à 95 % : 1,12 à 1,46), après ajustement sur l'âge, le sexe, l'énergie totale, l'activité physique, le tabac et le niveau d'études. 18 % des participants ont été perdus de vue. Les participants comptaient 78 % de femmes et 52 % de diplômés du supérieur. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type d'étude et justifiez. (2 pts)

2. Interprétez le risque relatif et son intervalle de confiance. (3 pts)

3. Expliquez ce que signifie « après ajustement » et citez un facteur de confusion qui n'a pas été pris en compte. (3 pts)

4. Relevez trois limites de l'étude. (4 pts)

5. Rédigez la réponse à l'infirmière, en cinq phrases au plus, sur le titre « une grande étude le prouve ». (4 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 16.1

1. Légendes : 1 Descriptive ; 2 Analytique ; 3 Évaluative ; 4 Interventionnelle ; 5 Surveillance ; 6 Sociale.
2. L'**épidémiologie** étudie la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans les populations, et les facteurs qui les influencent, pour agir sur eux. L'**épidémiologie nutritionnelle** applique cette démarche à l'alimentation et à l'état nutritionnel : apports, comportements, corpulence, carences, et leur lien avec la santé.
3. Exemples : **descriptive** : « Quelle part des enfants de grande section est en surpoids dans le département ? » ; **analytique** : « La consommation de boissons sucrées est-elle associée au diabète de type 2 ? » ; **évaluative** : « Les ateliers de cuisine du centre social ont-ils atteint leurs objectifs ? » ; **interventionnelle** : « Des écoles tirées au sort qui reçoivent un programme de goûters ont-elles moins d'enfants en surpoids que les autres ? » ; **surveillance** : « La prévalence de l'obésité évolue-t-elle d'une enquête nationale à l'autre ? » ; **sociale** : « Les adultes sans diplôme mangent-ils moins de fruits et légumes que les diplômés ? ».
4. L'épidémiologie lui permet de **poser un diagnostic chiffré** (qui est concerné, combien), de **justifier** une priorité et un public, de **fixer des objectifs** mesurables, d'**évaluer** l'action et de **lire** les études avec un regard critique pour ne pas transmettre de fausses certitudes.

Corrigé – Exercice 16.2

1. **B** : 1747, James Lind (essai sur le scorbut). **A** : 1854, John Snow (choléra, pompe de Broad Street). **E** : 1914-1920, Joseph Goldberger (pellagre). **C** : 1948, début de la cohorte de Framingham. **D** : 1950, Richard Doll et Austin Bradford Hill (tabac et cancer du poumon).
2. Carte B : le **scorbut**, dû à une carence en **vitamine C**. Carte E : la **pellagre**, due à une carence en **niacine** (vitamine B3), identifiée plus tard ; l'alimentation fondée sur le maïs non traité en apporte peu.
3. B : un **essai comparatif** (l'un des premiers, non randomisé). C : une **cohorte** prospective. D : une **étude cas-témoins**.

Corrigé – Exercice 16.3

1. Légendes : 1 Étude transversale ; 2 Étude cas-témoins ; 3 Cohorte prospective ; 4 Cohorte historique ; 5 Essai randomisé ; 6 Étude écologique.
2. **Observation** : transversale, cas-témoins, cohortes prospective et historique, écologique : l'enquêteur observe des expositions qu'il ne choisit pas. **Expérimentale** : l'essai randomisé : l'enquêteur **attribue** l'intervention par tirage au sort.
3. **Cohorte** : on part de l'**exposition** (exposés et non exposés, tous indemnes de la maladie) et on avance dans le temps pour compter les nouveaux cas. **Cas-témoins** : on part de la **maladie** (cas et témoins) et on remonte dans le passé pour rechercher l'exposition.
4. La cohorte **prospective** commence aujourd'hui et suit les personnes dans le futur. La cohorte **historique** (rétrospective) reconstitue un suivi déjà écoulé à partir de données enregistrées dans le passé (dossiers, registres) : elle est plus rapide, mais dépend de la qualité des données anciennes.
5. Transversale : une **prévalence** (et un rapport de prévalences) ; cohorte : une **incidence** et un **risque relatif** ; cas-témoins : un **rapport des cotes** (odds ratio).

Corrigé – Exercice 16.4

1. R1 : étude **transversale** (descriptive). R2 : étude **cas-témoins** (on part de la fracture). R3 : **cohorte prospective**. R4 : **essai randomisé en grappes** (les écoles sont tirées au sort). R5 : étude **écologique** (l'unité est le pays). R6 : **cohorte historique** (données de 2005 retrouvées).
2. R1 : une **prévalence** (41 % ne prennent jamais de petit-déjeuner). R2 : un **rapport des cotes** (OR) de l'exposition à une faible consommation de produits laitiers. R3 : une **incidence** du diabète et un **risque relatif** selon l'alimentation. R4 : une **différence d'évolution** du tour de taille entre les deux groupes (ou un risque relatif si le critère est binaire).
3. Dans R5, les données sont **moyennes par pays** : on ne sait pas si les enfants qui ont des caries sont ceux qui mangent le plus de sucre. Conclure au niveau individuel serait une **erreur écologique** ; de plus, d'autres différences entre pays (fluor, accès aux soins, revenus) peuvent expliquer le lien.
4. **R4**, l'essai randomisé : le tirage au sort rend les groupes comparables, y compris pour les facteurs inconnus, et c'est l'enquêteur qui attribue l'intervention ; il permet d'approcher la causalité (niveau 1 s'il est de forte puissance, selon la HAS, 2013).

Corrigé – Exercice 16.5

1. **Q1** : une **étude transversale** (enquête auprès d'un échantillon d'adhérents de plus de 75 ans tiré au sort) : on cherche une proportion à un moment donné. **Q2** : une **étude cas-témoins** : la maladie est rare ; on part des 20 cas et de témoins comparables et on recherche la consommation de champignons cueillis. **Q3** : une **cohorte prospective** : on mesure l'exposition (légumes secs) chez des personnes sans diabète et on compte les nouveaux cas pendant dix ans. **Q4** : un **essai randomisé** : on tire au sort les participants (ou des groupes) entre ateliers et brochure, et on compare l'évolution de leur consommation.
2. Cohorte, avantages : la **chronologie** est connue (l'exposition précède la maladie) ; elle mesure l'**incidence** et le **risque relatif** ; plusieurs maladies peuvent être étudiées. Inconvénients : **longue** et **coûteuse** ; **perdus de vue** ; l'alimentation peut changer pendant le suivi.
3. Avec une vingtaine de cas par an dans une région, il faudrait suivre une population immense pendant des années pour observer assez de cas : la cohorte serait très coûteuse et peu puissante. L'étude cas-témoins part directement des malades.

Corrigé – Exercice 16.6

1. **Cohorte prospective** d'observation : l'exposition (heure du dîner) est mesurée au départ chez des personnes non obèses, qui sont suivies 7 ans pour compter les nouveaux cas d'obésité.
2. Les personnes qui dînent après 21 h ont un risque de devenir obèses **1,28 fois** plus élevé (28 % de plus) que celles qui dînent avant 20 h. L'intervalle (1,12 à 1,46) ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative** ; elle est d'intensité modérée.
3. « Ajustement » : l'analyse statistique a tenu compte de l'âge, du sexe, de l'énergie, de l'activité physique, du tabac et du niveau d'études, pour comparer des personnes semblables sur ces points (contrôle de la confusion). Facteurs non pris en compte, par exemple : le **travail en horaires décalés**, la **durée du sommeil**, le grignotage après le dîner, la consommation d'alcool. Il reste une **confusion résiduelle** possible.
4. Limites : **volontaires** recrutés par internet, très féminins et diplômés (pas représentatifs) ; poids **déclaré** (erreur de mesure) ; **18 % de perdus de vue** (biais si ceux qui partent sont différents) ; horaires mesurés au départ seulement, alors qu'ils changent ; étude d'observation (niveau 2 selon la HAS, 2013) : association, pas preuve.
5. « Le titre va trop loin. Il s'agit d'une grande cohorte, qui montre un lien modéré entre dîner tard et risque d'obésité, même en tenant compte de plusieurs autres facteurs. Mais c'est une étude d'observation : d'autres différences, comme le travail de nuit ou le sommeil, peuvent expliquer ce lien. Elle ne prouve donc pas que manger tard fait grossir. On peut retenir l'intérêt d'horaires de repas réguliers, sans en faire une règle absolue. »

Partie 2 – Les mesures de fréquence

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et définir les mesures de fréquence.
- Calculer une prévalence et une incidence cumulée en choisissant le bon dénominateur.
- Calculer des personnes-années et un taux d'incidence.
- Relier prévalence, incidence et durée de la maladie.
- Comparer deux populations d'âges différents grâce à la standardisation directe.
- Exploiter des mesures de fréquence pour un diagnostic de territoire.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Prévalence** = nombre de cas **existants** à un moment donné / population au même moment. C'est une proportion, sans unité, qui mesure le « poids » d'une maladie.
- **Incidence cumulée** = nombre de **nouveaux** cas pendant une période / population **à risque** au début (sans la maladie). Elle s'exprime avec sa période (« 1,1 % par an »).
- **Taux d'incidence** = nouveaux cas / somme des durées de suivi (**personnes-années**). Il s'utilise quand les durées de suivi sont inégales.
- Pour une maladie stable et peu fréquente : **prévalence ≈ incidence × durée moyenne**. Une maladie chronique dont on vit plus longtemps devient plus prévalente sans être plus fréquente à apparaître.
- Pour comparer des populations dont la structure par âge diffère, on **standardise** : on applique les taux par âge de chaque population à une même population de référence.

Exercice 16.7 – Les mesures de fréquence (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche mémo pour un groupe de bénévoles d'une association de patients diabétiques (structure fictive) qui lisent souvent des chiffres sans savoir ce qu'ils mesurent.

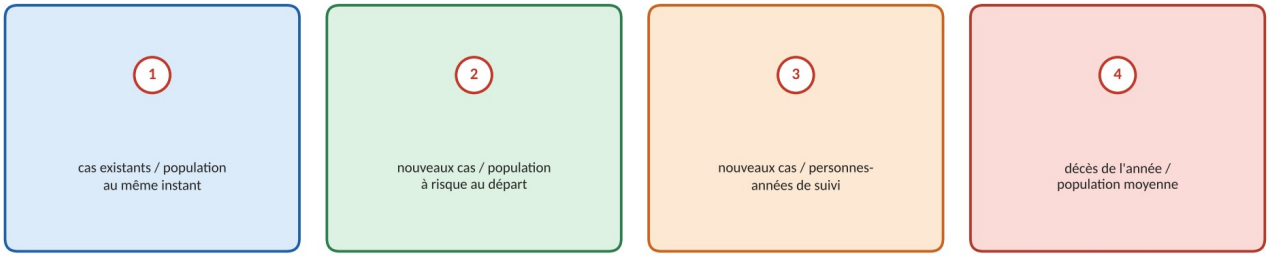


Figure 16.3 – Document 1 – Les mesures de fréquence (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Écrivez la formule de chacune des quatre mesures, avec son numérateur et son dénominateur. (4 pts)
3. Expliquez, avec un exemple, la différence entre prévalence et incidence. (2 pts)
4. Dites quelle mesure intéresse un financeur qui veut connaître le nombre de personnes à accompagner aujourd'hui, et laquelle intéresse un chercheur qui étudie les causes d'une maladie. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.8 – Prévalence et incidence dans une commune (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison de santé de Saint-Aubin (commune fictive) suit tous les adultes de la commune. Le médecin coordinateur vous transmet les données de son registre pour préparer un projet de prévention du diabète.

Document 1 – Registre de la maison de santé (données fictives)

- Adultes de la commune au 1er janvier 2027 : **2 400**, dont **168** ont un diabète connu.
- Au cours de l'année 2027 : **24** nouveaux cas de diabète ; **6** personnes diabétiques sont décédées.
- Au 31 décembre 2027, la commune compte toujours 2 400 adultes (les arrivées et les jeunes devenus adultes compensent les départs et les décès).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la prévalence du diabète au 1er janvier 2027. (2 pts)

2. Calculez l'incidence cumulée du diabète en 2027 ; justifiez le dénominateur choisi. (3 pts)

3. Calculez la prévalence au 31 décembre 2027. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi la prévalence augmente alors que le nombre de nouveaux cas reste modeste. (2 pts)

5. Indiquez une limite de ces chiffres. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.9 – Personnes-années et taux d'incidence (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une cohorte fictive suit des adultes en surpoids pour mesurer l'apparition de l'obésité. Pour comprendre le calcul, votre tutrice vous donne d'abord le suivi de six participants.

Document 1 – Suivi de six participants (étude prévue sur 4 ans, données fictives)

Participant	Suivi	Devenu obèse ?
A	suivi complet de 4 ans	non
B	obèse après 2,5 ans (suivi arrêté)	oui
C	suivi complet de 4 ans	non
D	a déménagé après 1,5 an (perdu de vue)	non connu
E	obèse après 3 ans (suivi arrêté)	oui
F	décédé d'un accident après 0,5 an	non

Document 2 – Résultat de la cohorte complète (données fictives)

1 200 adultes en surpoids ont été suivis ; la somme des durées de suivi est de **4 380 personnes-années** ; **35** participants sont devenus obèses.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de personnes-années des six participants du document 1. (3 pts)

2. Calculez le taux d'incidence de l'obésité chez ces six participants, pour 1 000 personnes-années. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi le calcul « 2 cas sur 6 personnes » serait faux. (3 pts)

4. Calculez le taux d'incidence de la cohorte complète et rédigez une phrase de résultat. (3 pts)

5. Expliquez pourquoi il faut toujours donner le nombre de perdus de vue avec un taux d'incidence. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 16.10 – Prévalence, incidence et durée (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion d'un observatoire régional de la santé (fictif), un élu s'étonne : « Le nombre de diabétiques augmente chaque année dans la région, donc il y a de plus en plus de nouveaux cas. » On vous demande de préparer une explication chiffrée.

Document 1 – Données de l'observatoire (fictives)

- Taux d'incidence du diabète de type 2 chez les adultes : **5 pour 1 000 personnes-années**, stable depuis dix ans.
- Durée moyenne de vie avec la maladie : **12 ans** il y a dix ans ; **18 ans** aujourd'hui, grâce à un meilleur dépistage et à de meilleurs traitements.

À vous de jouer – Questions

1. Estimez la prévalence il y a dix ans et aujourd'hui avec la relation « prévalence ≈ incidence × durée ». (4 pts)

2. Répondez à l'élu en trois phrases. (4 pts)

3. Indiquez les conditions dans lesquelles cette relation est valable. (2 pts)

4. Expliquez ce que devient la prévalence d'une gastro-entérite, maladie fréquente mais courte. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.11 – Comparer deux communes : la standardisation (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une agence régionale de santé (fictive) compare la mortalité par maladie cardiovasculaire de deux communes. Le maire de Port-Clair veut lancer un « plan d'urgence cœur » parce que le taux brut de sa commune est le double de celui de Valbourg.

Document 1 – Décès cardiovasculaires d'une année (données fictives)

Commune	Moins de 65 ans : habitants (décès)	65 ans ou plus : habitants (décès)	Total : habitants (décès)
Port-Clair (station balnéaire, nombreux retraités)	1 000 (2)	3 000 (60)	4 000 (62)
Valbourg (ville universitaire)	8 000 (24)	2 000 (50)	10 000 (74)

Population de référence pour la standardisation : 80 % de moins de 65 ans, 20 % de 65 ans ou plus.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut de mortalité de chaque commune, pour 1 000 habitants. (2 pts)

2. Calculez les taux par âge de chaque commune. Que remarquez-vous ? (4 pts)

3. Calculez le taux standardisé de chaque commune. (4 pts)

4. Expliquez pourquoi les taux bruts conduisent à une conclusion fausse. (3 pts)

5. Rédigez en trois phrases la réponse au maire de Port-Clair. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 16.12 – Le diagnostic chiffré d'une circonscription scolaire (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire au service de promotion de la santé d'un département (fictif). Les infirmières scolaires ont relevé la corpulence des enfants de 6 ans lors du bilan de santé. Deux circonscriptions veulent un projet nutrition, mais le budget ne permet d'en financer qu'une cette année.

Document 1 – Bilan de santé des enfants de 6 ans (année scolaire 2027-2028, données fictives)

Circonscription	Enfants examinés	Enfants en surpoids ou obèses (courbes de référence)	Enfants examinés / enfants inscrits
Les Coteaux (bourgs ruraux)	620	38	620 / 650
Le Canal (quartiers prioritaires de la ville)	540	61	540 / 720

Document 2 – Informations complémentaires

- Au Canal, 180 enfants inscrits n'ont pas été examinés : l'infirmière était absente pendant six semaines ; les absents sont surtout dans les deux écoles les plus éloignées du centre.
- Les deux circonscriptions ont la même proportion de filles et de garçons.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type d'étude et la mesure de fréquence calculée. (2 pts)

2. Calculez la proportion d'enfants en surpoids ou obèses dans chaque circonscription et son intervalle de confiance à 95 %. (6 pts)

3. Calculez le taux de couverture du bilan dans chaque circonscription et dites en quoi il peut fausser la comparaison. (4 pts)

4. Concluez : quelle circonscription proposez-vous de retenir, avec quelles précautions ? (3 pts)

5. Rédigez la phrase de résultat que vous mettrez dans la note à la directrice du service. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 16.7

1. Légendes : 1 Prévalence ; 2 Incidence cumulée ; 3 Taux d'incidence ; 4 Taux de mortalité.

2. **Prévalence** = cas existants à une date / population à cette date. **Incidence cumulée** = nouveaux cas pendant la période / population à risque au début de la période. **Taux d'incidence** = nouveaux cas / somme des durées de suivi (personnes-années). **Taux de mortalité** = décès pendant la période / population moyenne de la période (souvent pour 100 000 habitants et par an).

3. La **prévalence** compte toutes les personnes qui ont la maladie à un moment donné (anciens et nouveaux cas) : par exemple, la part des adultes d'une commune qui ont un diabète au 1er janvier. L'**incidence** ne compte que les **nouveaux** cas apparus pendant une période chez des personnes qui n'avaient pas la maladie : par exemple, le nombre de personnes chez qui un diabète a été découvert dans l'année.

4. Le financeur s'intéresse à la **prévalence** : elle dit combien de personnes ont besoin d'un accompagnement aujourd'hui. Le chercheur s'intéresse à l'**incidence** : elle mesure l'apparition de la maladie et permet de comparer exposés et non exposés.

Corrigé – Exercice 16.8

1. Prévalence au 1er janvier 2027 : 168 / 2 400 = **7,0 %**.

2. Incidence cumulée en 2027 : 24 / (2 400 − 168) = 24 / 2 232 = **1,08 %** (environ 11 nouveaux cas pour 1 000 adultes non diabétiques dans l'année). Le dénominateur est la **population à risque** : les 168 personnes déjà diabétiques ne peuvent pas devenir de nouveaux cas.

3. Cas existants au 31 décembre : 168 + 24 − 6 = 186 ; prévalence : 186 / 2 400 = **7,75 %**.

4. Le diabète est une maladie **chronique** : on ne guérit pas, et on en meurt peu chaque année. Les nouveaux cas (24) sont plus nombreux que les sorties (6 décès) : les cas **s'accumulent** et la prévalence augmente, même si l'incidence est stable.

5. Limites : seuls les diabètes **connus** sont comptés (une partie des diabètes n'est pas diagnostiquée) ; les adultes qui ne consultent pas à la maison de santé peuvent manquer ; une seule année et une petite commune : les chiffres varient beaucoup d'une année à l'autre.

Corrigé – Exercice 16.9

1. Personnes-années : A 4 + B 2,5 + C 4 + D 1,5 + E 3 + F 0,5 = **15,5 personnes-années**.

2. Taux d'incidence : 2 / 15,5 = 0,129 par personne-année, soit **129 pour 1 000 personnes-années** (sur un effectif aussi petit, ce chiffre n'a qu'une valeur d'exemple).

3. Les six personnes n'ont pas été observées pendant la même durée : D a quitté l'étude après 1,5 an et F après 0,5 an ; on ne sait pas s'ils seraient devenus obèses. Diviser par 6 reviendrait à faire comme s'ils avaient tous été suivis 4 ans. Les personnes-années comptent le **temps réellement observé**.

4. Taux d'incidence : 35 / 4 380 × 1 000 = **8,0 pour 1 000 personnes-années**. Phrase : « Dans cette cohorte fictive de 1 200 adultes en surpoids, 8 cas d'obésité sont apparus pour 1 000 personnes suivies pendant un an. »

5. Les perdus de vue peuvent être **différents** des autres (personnes qui déménagent, qui vont moins bien, qui se désintéressent) : s'ils deviennent plus ou moins souvent obèses que ceux qui restent, le taux est faussé (biais d'attrition). Leur nombre permet au lecteur de juger ce risque.

Corrigé – Exercice 16.10

1. Il y a dix ans : 0,005 × 12 = 0,06, soit **environ 6 %**. Aujourd'hui : 0,005 × 18 = 0,09, soit **environ 9 %**.

2. « Le nombre de nouveaux cas n'a pas augmenté : 5 pour 1 000 adultes chaque année depuis dix ans. Mais les personnes diabétiques vivent aujourd'hui plus longtemps avec leur maladie, grâce au dépistage et aux traitements. Les cas s'accumulent : la prévalence passe d'environ 6 % à environ 9 %, ce qui augmente les besoins d'accompagnement sans signifier que la maladie apparaît plus souvent. »

3. La relation est valable si la situation est **stable** (incidence et durée constantes depuis longtemps, population stable) et si la maladie est **peu fréquente** (moins de 10 % environ). La formule exacte est prévalence / (1 − prévalence) = incidence × durée ; elle donne ici 5,7 % et 8,3 %, proches des estimations.

4. Une gastro-entérite a une **incidence élevée** mais une **durée très courte** (quelques jours) : à un moment donné, peu de personnes sont malades. La prévalence reste faible, même en pleine épidémie.

Corrigé – Exercice 16.11

1. Taux bruts : Port-Clair 62 / 4 000 × 1 000 = **15,5 pour 1 000** ; Valbourg 74 / 10 000 × 1 000 = **7,4 pour 1 000**.

2. Taux par âge : Port-Clair : moins de 65 ans 2 / 1 000 = **2,0 pour 1 000** ; 65 ans ou plus 60 / 3 000 = **20,0 pour 1 000**. Valbourg : moins de 65 ans 24 / 8 000 = **3,0 pour 1 000** ; 65 ans ou plus 50 / 2 000 = **25,0 pour 1 000**. À âge égal, Valbourg a une mortalité **plus élevée** que Port-Clair dans les deux groupes d'âge.

3. Taux standardisés : Port-Clair : 0,80 × 2,0 + 0,20 × 20,0 = 1,6 + 4,0 = **5,6 pour 1 000** ; Valbourg : 0,80 × 3,0 + 0,20 × 25,0 = 2,4 + 5,0 = **7,4 pour 1 000**.

4. Port-Clair compte 75 % de personnes de 65 ans ou plus (3 000 / 4 000), contre 20 % à Valbourg. La mortalité cardiovasculaire augmente fortement avec l'âge : le taux brut de Port-Clair est élevé parce que sa population est **âgée**, pas parce que ses habitants sont en moins bonne santé. L'âge est un **facteur de confusion** de la comparaison.

5. « Le taux brut de Port-Clair est élevé parce que les trois quarts de ses habitants ont 65 ans ou plus. À structure d'âge égale, la mortalité cardiovasculaire de Port-Clair est plus basse que celle de Valbourg (5,6 contre 7,4 pour 1 000). Un plan d'urgence n'est pas justifié par ces chiffres ; une action de prévention adaptée aux retraités peut l'être pour d'autres raisons. »

Corrigé – Exercice 16.12

1. **Étude transversale** (bilan à un moment donné) ; mesure : la **prévalence** du surpoids et de l'obésité chez les enfants examinés.

2. Les Coteaux : p = 38 / 620 = **6,1 %** ; erreur standard √(0,061 × 0,939 / 620) = 0,0096 ; IC 95 % : **[4,2 % ; 8,0 %]**. Le Canal : p = 61 / 540 = **11,3 %** ; erreur standard √(0,113 × 0,887 / 540) = 0,0136 ; IC 95 % : **[8,6 % ; 14,0 %]**. Les intervalles ne se chevauchent pas : la différence n'est probablement pas due au hasard.

3. Couverture : Les Coteaux 620 / 650 = **95,4 %** ; Le Canal 540 / 720 = **75,0 %**. Au Canal, un quart des enfants n'a pas été examiné, et ce ne sont pas des enfants « au hasard » : ils sont dans les écoles les plus éloignées. Si ces enfants ont plus (ou moins) souvent un surpoids, la prévalence du Canal est sous-estimée (ou surestimée) : c'est un **biais de sélection** possible.

4. On propose de retenir **Le Canal** : la prévalence y est presque double et l'intervalle est nettement au-dessus de celui des Coteaux ; les quartiers prioritaires cumulent souvent d'autres facteurs de risque. Précautions : examiner en priorité les 180 enfants manquants au début du projet, présenter les chiffres comme ceux des enfants examinés, et ne pas désigner les écoles ou les familles.

5. « Parmi les 540 enfants de 6 ans examinés au Canal en 2027-2028, 11,3 % (IC 95 % : 8,6 à 14,0 %) étaient en surpoids ou obèses, contre 6,1 % (4,2 à 8,0 %) aux Coteaux ; un quart des enfants du Canal n'a pas été examiné, ce qui rend ce chiffre incertain. »

Partie 3 – Le tableau de contingence et les mesures d'association

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender le tableau de contingence et écrire les formules du risque relatif et du rapport des cotes.
- Calculer un risque relatif, son intervalle de confiance, une différence de risques et une fraction attribuable dans une cohorte.
- Calculer un rapport des cotes et son intervalle de confiance dans une étude cas-témoins.
- Interpréter un risque relatif inférieur à 1 (facteur protecteur).
- Calculer une fraction attribuable dans la population et un nombre de cas évitables.
- Comparer risque relatif et rapport des cotes selon la fréquence de la maladie.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Tableau 2 × 2 : **exposés en lignes**, **malades en colonnes** ; a = exposés malades, b = exposés non malades, c = non exposés malades, d = non exposés non malades.
- **Risque relatif** (cohorte) : RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)]. Erreur standard de ln RR = $\sqrt{(1/a - 1/(a + b) + 1/c - 1/(c + d))}$; IC 95 % = exp(ln RR ± 1,96 × erreur standard).
- **Rapport des cotes** (cas-témoins) : OR = (a × d) / (b × c). Erreur standard de ln OR = $\sqrt{(1/a + 1/b + 1/c + 1/d)}$.
- RR ou OR = 1 : pas d'association ; > 1 : facteur de risque ; < 1 : facteur protecteur. Si l'IC contient 1, l'association n'est pas statistiquement significative.
- **Différence de risques** = R exposés − R non exposés (cas en excès). **Fraction attribuable chez les exposés** = (RR − 1) / RR. **Fraction attribuable dans la population** = Pe × (RR − 1) / [1 + Pe × (RR − 1)], où Pe est la part d'exposés. Ces fractions supposent une relation **causale**.

Exercice 16.13 – Le tableau de contingence (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant de traiter les données d'une enquête, votre tutrice vous demande de rappeler la construction du tableau de contingence.

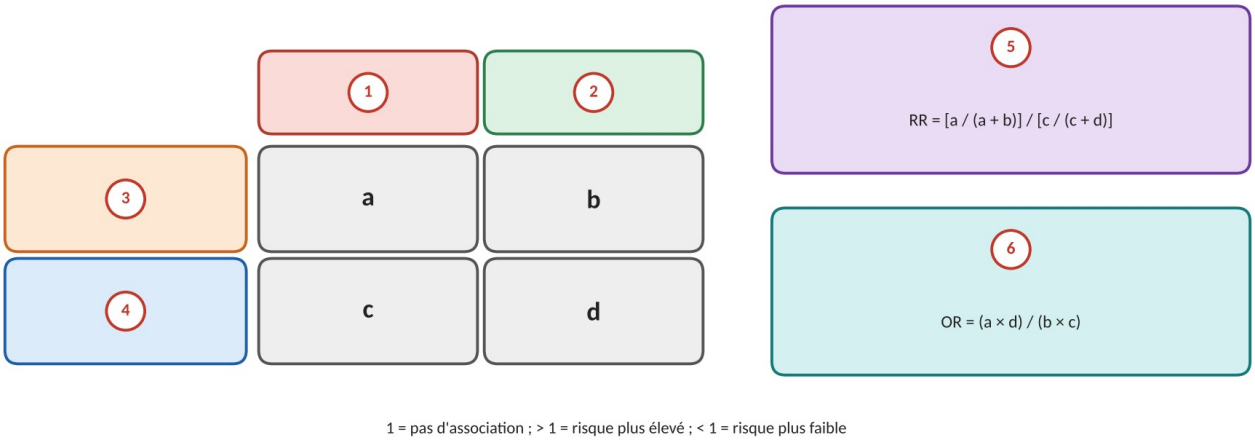


Figure 16.4 – Document 1 – Le tableau de contingence et les mesures d'association (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Indiquez ce que représentent les cases a, b, c et d. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi on ne peut pas calculer de risque relatif dans une étude cas-témoins. (3 pts)

4. Interprétez un RR de 1, de 2,5 et de 0,7. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.14 – Les boissons sucrées et la prise de poids (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (fictive) a suivi pendant 5 ans 1 500 de ses adhérents adultes. Elle vous demande d'exploiter les résultats pour une campagne sur les boissons sucrées.

Document 1 – Résultats de la cohorte (données fictives)

Au départ, 400 adhérents buvaient au moins une boisson sucrée par jour (exposés) et 1 100 moins d'une par jour. Après 5 ans, une prise de poids d'au moins 5 kg est observée chez 88 exposés et 132 non exposés. Aucun adhérent n'a été perdu de vue.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le tableau de contingence. (2 pts)

2. Calculez le risque de prise de poids dans chaque groupe, puis le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. (5 pts)

3. Calculez la différence de risques et la fraction attribuable chez les exposés. (3 pts)

4. Rédigez deux phrases de résultat pour la campagne, sans exagérer. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 16.15 – Une étude cas-témoins sur les fractures (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de rhumatologie d'un hôpital (fictif) étudie le lien entre une faible consommation de produits laitiers et les fractures du poignet après 60 ans. Vous participez à l'analyse.

Document 1 – Résultats (données fictives)

120 personnes de 60 ans ou plus hospitalisées pour une fracture du poignet (cas) et 240 personnes du même âge, sans fracture, recrutées dans les mêmes communes (témoins), ont décrit leur consommation de produits laitiers au cours des cinq dernières années. Une faible consommation (moins d'un produit laitier par jour) est déclarée par **54 cas** et **66 témoins**.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le tableau de contingence. (2 pts)

2. Calculez la part de personnes exposées chez les cas et chez les témoins. (2 pts)

3. Calculez le rapport des cotes et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez. (6 pts)

4. Citez deux biais propres à cette étude et leur effet possible. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 16.16 – Un facteur protecteur (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre de prévention (fictif) a suivi 3 000 adultes sans diabète pendant 8 ans. Il veut savoir si la consommation régulière de légumes secs est associée à une plus faible apparition du diabète.

Document 1 – Résultats (données fictives)

	Diabète à 8 ans	Pas de diabète	Total
Légumes secs au moins 2 fois par semaine	27	873	900
Moins de 2 fois par semaine	105	1 995	2 100

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque de diabète dans chaque groupe. (2 pts)

2. Calculez le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez. (5 pts)

3. Calculez la fraction de cas évitée chez les personnes exposées (1 − RR), en supposant l'association causale. (2 pts)

4. Citez deux facteurs de confusion possibles. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 16.17 – Combien de cas pourrait-on éviter ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une agence régionale de santé (fictive) prépare un plan de prévention de l'obésité. Le directeur demande : « Combien de nouveaux cas de diabète pourrait-on éviter chaque année si l'on réduisait l'obésité ? »

Document 1 – Données utilisées (hypothèses fictives)

- Part des adultes de la région en situation d'obésité (Pe) : **17 %**.
- Risque relatif de diabète de type 2 associé à l'obésité, retenu à partir des études publiées : **3,0** (on suppose la relation causale).
- Nouveaux cas de diabète de type 2 chaque année dans la région : **4 000**.
- Objectif du plan : ramener la part des adultes obèses à **12 %** en dix ans.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la fraction de cas de diabète attribuable à l'obésité dans la population. (4 pts)

2. Calculez le nombre de nouveaux cas annuels attribuables à l'obésité. (2 pts)

3. Calculez la fraction attribuable si la part d'adultes obèses passe à 12 %, puis le nombre de cas annuels évités par rapport à la situation actuelle. (6 pts)

4. Indiquez deux raisons pour lesquelles ces chiffres sont des ordres de grandeur. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 16.18 – Risque relatif ou rapport des cotes ? (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un collègue a calculé un rapport des cotes sur les données d'une cohorte et affirme : « De toute façon, c'est la même chose qu'un risque relatif. » Vous vérifiez sur deux cohortes fictives.

Document 1 – Cohorte 1 : une maladie rare (données fictives)

	Malades	Non malades	Total
Exposés	20	1 980	2 000
Non exposés	20	3 980	4 000

Document 2 – Cohorte 2 : un événement fréquent (données fictives)

	Événement	Pas d'événement	Total
Exposés	80	120	200
Non exposés	80	320	400

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque cohorte, le risque dans chaque groupe, le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. (6 pts)

2. Calculez, pour chaque cohorte, le rapport des cotes. (4 pts)

3. Répondez au collègue en expliquant dans quel cas l'OR est proche du RR. (4 pts)

4. Indiquez la mesure à calculer pour une étude transversale, une cohorte et une étude cas-témoins, et la façon de nommer le résultat dans un rapport. (4 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 16.13

1. Légendes : 1 Malades ; 2 Non malades ; 3 Exposés ; 4 Non exposés ; 5 Risque relatif (cohorte) ; 6 Rapport des cotes (cas-témoins).

2. **a** : exposés malades ; **b** : exposés non malades ; **c** : non exposés malades ; **d** : non exposés non malades. a + b = exposés ; c + d = non exposés.

3. Dans une étude cas-témoins, c'est l'enquêteur qui **choisit** le nombre de cas et de témoins (par exemple deux témoins par cas) : la proportion de malades dans l'étude ne reflète pas le risque de la population. On ne peut donc pas calculer de risque (a / (a + b)) ; on calcule un **rapport des cotes**, qui ne dépend pas de ce choix.

4. RR = 1 : le risque est le même chez les exposés et les non exposés (pas d'association). RR = 2,5 : le risque est 2,5 fois plus élevé chez les exposés (facteur de risque). RR = 0,7 : le risque est 30 % plus faible chez les exposés (facteur protecteur). Dans tous les cas, on regarde l'intervalle de confiance.

Corrigé – Exercice 16.14

1. Tableau :

	Prise de poids ≥ 5 kg	Pas de prise de poids	Total
≥ 1 boisson sucrée par jour	88	312	400
< 1 par jour	132	968	1 100
Total	220	1 280	1 500

2. Risques : exposés 88 / 400 = **22,0 %** ; non exposés 132 / 1 100 = **12,0 %**. RR = 0,220 / 0,120 = **1,83**. Erreur standard de ln RR = $\sqrt{(1/88 - 1/400 + 1/132 - 1/1\,100)}$ = **0,125** ; IC 95 % : exp(ln 1,833 ± 1,96 × 0,125) = **[1,44 ; 2,34]**. L'association est significative.

3. Différence de risques : 22,0 − 12,0 = **10 points** (10 prises de poids de plus pour 100 buveurs réguliers en 5 ans). Fraction attribuable chez les exposés : (1,833 − 1) / 1,833 = **45,5 %** : si la relation était causale, près de la moitié des prises de poids des buveurs réguliers serait liée aux boissons sucrées.

4. « Dans une cohorte de 1 500 adhérents suivis 5 ans, ceux qui buvaient au moins une boisson sucrée par jour ont pris 5 kg ou plus presque deux fois plus souvent que les autres (22 % contre 12 %). Ce résultat ne prouve pas à lui seul que les boissons sucrées en sont la cause, mais il va dans le même sens que les recommandations de limiter ces boissons. »

Corrigé – Exercice 16.15

1. Tableau :

	Cas (fracture)	Témoins	Total
Faible consommation	54	66	120
Consommation ≥ 1 par jour	66	174	240
Total	120	240	360

2. Exposés : chez les cas 54 / 120 = **45,0 %** ; chez les témoins 66 / 240 = **27,5 %**.

3. OR = (54 × 174) / (66 × 66) = 9 396 / 4 356 = **2,16**. Erreur standard de ln OR = $\sqrt{(1/54 + 1/66 + 1/66 + 1/174)}$ = **0,234** ; IC 95 % : **[1,36 ; 3,41]**. La cote d'exposition à une faible consommation de produits laitiers est 2,16 fois plus élevée chez les cas que chez les témoins ; l'intervalle ne contient pas 1 : association significative. Comme la fracture du poignet est peu fréquente dans la population, l'OR approche le risque relatif.

4. **Biais de mémoire** : les cas, qui cherchent une explication à leur fracture, peuvent se souvenir autrement de leur alimentation (surestimation de l'OR, en général). **Biais de sélection des témoins** : si les témoins acceptant de participer sont en meilleure santé ou consomment plus de produits laitiers que la population, l'OR est surestimé. **Confusion** : activité physique, chutes, ostéoporose traitée, corticoïdes.

Corrigé – Exercice 16.16

1. Risques : légumes secs au moins 2 fois par semaine 27 / 900 = **3,0 %** ; moins souvent 105 / 2 100 = **5,0 %**.

2. RR = 0,030 / 0,050 = **0,60**. Erreur standard de ln RR = $\sqrt{(1/27 - 1/900 + 1/105 - 1/2\,100)}$ = **0,212** ; IC 95 % : **[0,40 ; 0,91]**. Les consommateurs réguliers de légumes secs ont un risque de diabète 40 % plus faible ; l'intervalle ne contient pas 1 : association significative ; c'est un facteur **protecteur** possible.

3. Fraction évitée chez les exposés : 1 − 0,60 = **40 %** : si la relation était causale, 40 % des cas qui seraient survenus chez ces personnes ont été évités.

4. Facteurs de confusion possibles : une **alimentation globalement plus favorable** (plus de fibres, moins de produits ultra-transformés), l'**activité physique**, le **poids de départ**, le **niveau d'études** ou l'origine culturelle (habitudes alimentaires), le tabac.

Corrigé – Exercice 16.17

1. FAP = Pe × (RR − 1) / [1 + Pe × (RR − 1)] = 0,17 × 2 / (1 + 0,17 × 2) = 0,34 / 1,34 = **25,4 %**.

2. Cas attribuables : 4 000 × 0,254 = **environ 1 015 cas** par an.

3. Avec Pe = 12 % : FAP = 0,24 / 1,24 = **19,4 %**. Le nombre total de cas est proportionnel à [1 + Pe × (RR − 1)] : il passerait de 4 000 à 4 000 × 1,24 / 1,34 = 3 701, soit **environ 299 cas évités chaque année**, une fois l'effet installé.

4. Ordres de grandeur : la relation est **supposée causale** et le RR est repris d'études faites ailleurs, éventuellement confondu (alimentation, activité physique) ; l'effet d'une baisse de l'obésité sur le diabète n'est **pas immédiat** ; la part d'obèses de 17 % est une estimation avec son propre intervalle ; le nombre de cas annuels dépend aussi du vieillissement de la population.

Corrigé – Exercice 16.18

1. Cohorte 1 : exposés 20 / 2 000 = **1,0 %** ; non exposés 20 / 4 000 = **0,5 %** ; RR = **2,00** ; erreur standard = √(1/20 − 1/2 000 + 1/20 − 1/4 000) = 0,315 ; IC 95 % : **[1,08 ; 3,71]**. **Cohorte 2** : exposés 80 / 200 = **40,0 %** ; non exposés 80 / 400 = **20,0 %** ; RR = **2,00** ; erreur standard = √(1/80 − 1/200 + 1/80 − 1/400) = 0,132 ; IC 95 % : **[1,54 ; 2,59]**.

2. Cohorte 1 : OR = (20 × 3 980) / (1 980 × 20) = **2,01**. **Cohorte 2** : OR = (80 × 320) / (120 × 80) = **2,67**.

3. « Ce n'est vrai que pour une maladie **rare** (moins de 10 % environ) : dans la cohorte 1 (risques de 1 % et 0,5 %), l'OR (2,01) est presque égal au RR (2,00). Quand l'événement est fréquent, l'OR **s'éloigne de 1** plus que le RR : dans la cohorte 2, l'OR de 2,67 exagère l'association, dont le RR est de 2,00. Dans une cohorte, on calcule donc le RR. »

4. Transversale : un rapport de prévalences (« la pression élevée est 1,5 fois plus fréquente chez… »), éventuellement un OR de prévalence ; **cohorte** : un risque relatif (« le risque est 2 fois plus élevé chez… ») ; **cas-témoins** : un rapport des cotes (« la cote d'exposition est 2,16 fois plus élevée chez les cas » ; on peut dire « le risque est environ 2 fois plus élevé » si la maladie est rare). Toujours avec l'intervalle de confiance.

Partie 4 – Les biais et la confusion

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et définir les principaux biais d'une étude.
- Reconnaître un biais dans une situation et proposer un moyen de le limiter.
- Légender le schéma de la confusion et reconnaître un facteur de confusion.
- Stratifier un tableau pour mettre en évidence une confusion.
- Mesurer l'effet d'une erreur de classement sur un risque relatif.
- Évaluer l'effet possible des perdus de vue par une analyse des scénarios extrêmes.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Un **biais** est une erreur **systématique** qui fausse le résultat dans un sens ; il ne diminue pas quand l'échantillon grandit (contrairement à l'erreur due au hasard).
- **Biais de sélection** : les personnes étudiées ne ressemblent pas à la population visée (volontaires, non-répondants, perdus de vue, témoins mal choisis).
- **Biais de mesure** (ou d'information) : l'exposition ou la maladie est mal mesurée (poids déclaré, questionnaire imprécis, **biais de mémoire** des cas, désirabilité sociale). Le **biais de classement** range des personnes dans le mauvais groupe ; s'il touche tous les groupes de la même façon (non différentiel), il rapproche en général le RR de 1.
- **Confusion** : un troisième facteur, lié à la fois à l'exposition et à la maladie, sans être une étape entre les deux, crée ou masque une association. On la contrôle par le tirage au sort, l'appariement, la **stratification** ou l'ajustement.
- On repère la confusion quand le RR **brut** diffère nettement des RR calculés **dans chaque strate**.

Exercice 16.19 – Les biais (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche « lire une étude sans se faire piéger » pour l'équipe d'une maison de santé (structure fictive).

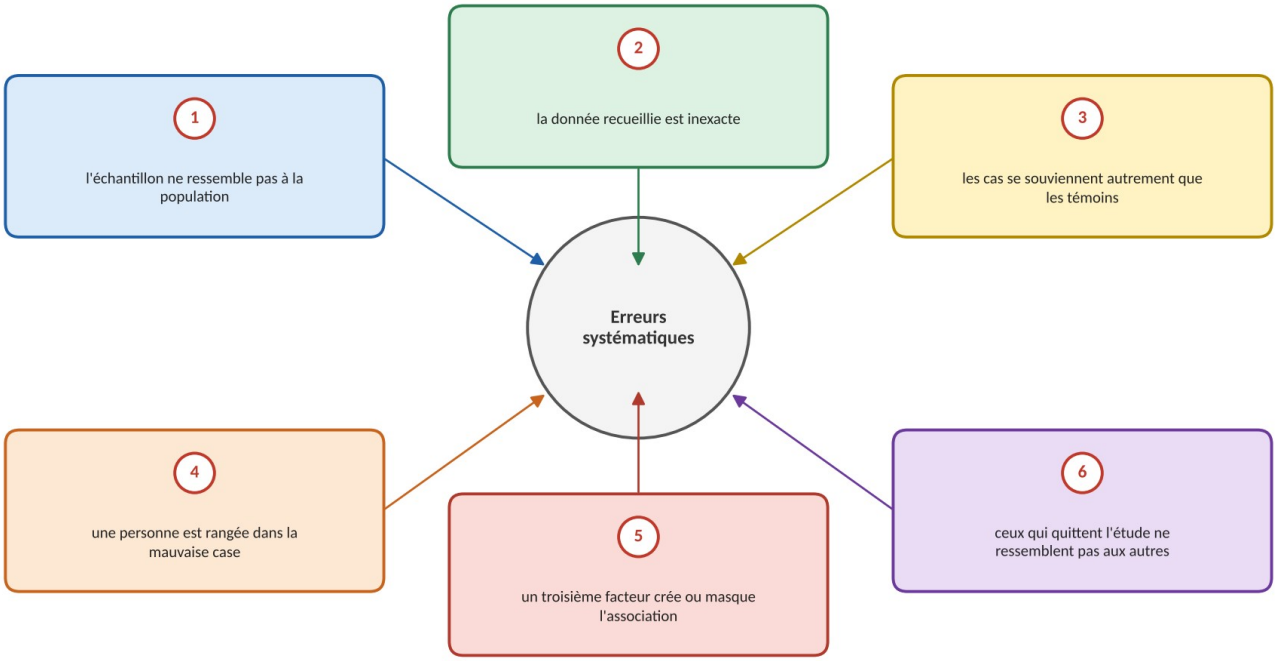


Figure 16.5 – Document 1 – Les principaux biais d'une étude (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Expliquez la différence entre un biais et une erreur due au hasard. (3 pts)

3. Donnez un exemple de biais de sélection dans une enquête alimentaire en ligne. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi le biais de mémoire touche surtout les études cas-témoins. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.20 – Reconnaître un biais (14 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion d'équipe d'un service de santé publique municipal (fictif), vos collègues présentent six enquêtes. Vous devez repérer le biais principal de chacune.

Document 1 – Six situations (fictives)

- **S1.** Une enquête sur la consommation de fruits est diffusée par le compte d'une association de cuisine végétarienne sur un réseau social.
- **S2.** Dans une enquête sur la corpulence, le poids et la taille sont déclarés par téléphone.
- **S3.** Des mères d'enfants allergiques et des mères d'enfants non allergiques décrivent ce qu'elles ont mangé pendant leur grossesse, cinq ans plus tôt.
- **S4.** Dans une cohorte de personnes en surpoids suivies 3 ans, un tiers des participants ne revient pas aux visites, surtout ceux qui ont repris du poids.
- **S5.** Dans un atelier, l'animatrice demande devant le groupe : « Qui mange encore des chips tous les jours ? »
- **S6.** Une enquête montre que les personnes qui prennent des compléments vitaminiques ont moins de maladies cardiovasculaires ; elles font aussi plus de sport et fument moins.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le biais principal de chaque situation. (6 pts)

2. Indiquez, pour S2, S4 et S5, le sens probable de l'erreur. (3 pts)

3. Proposez, pour chaque situation, un moyen de limiter le biais. (5 pts)

Ma réponse

Exercice 16.21 – La confusion (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une bénévole d'une association de patients (fictive) a lu que « les personnes qui boivent beaucoup de café ont plus de cancers du poumon ». Vous lui expliquez la confusion avec un schéma.

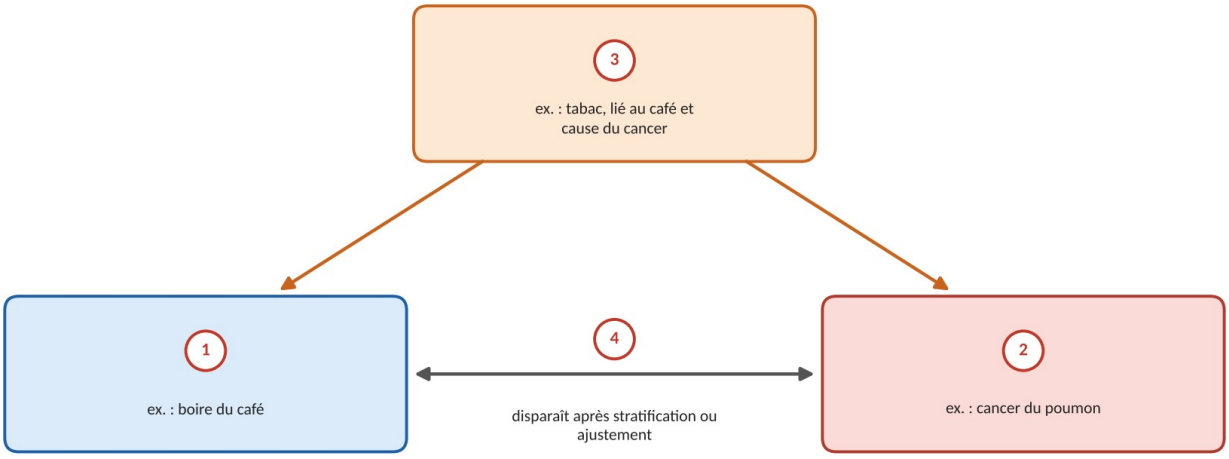


Figure 16.6 – Document 1 – Le facteur de confusion (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Donnez les deux conditions pour qu'un facteur soit un facteur de confusion. (2 pts)
3. Appliquez le schéma à l'exemple du café et du cancer du poumon. (3 pts)
4. Identifiez le facteur de confusion probable dans deux autres exemples : « Les enfants qui ont des cours de cuisine à l'école ont moins de surpoids » ; « Les personnes qui mangent bio ont moins de cancers ». (3 pts)
5. Citez deux méthodes pour contrôler la confusion. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.22 – Stratifier pour démasquer la confusion (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé au travail d'une grande administration (fictive) a suivi 1 000 agents pendant 10 ans. Un premier résultat indique que les grands buveurs de café ont deux fois plus d'infarctus. Vous refaites l'analyse en tenant compte du tabac.

Document 1 – Infarctus en 10 ans (données fictives)

Groupe	Café ≥ 4 tasses par jour : agents (infarctus)	Café < 4 tasses par jour : agents (infarctus)
Fumeurs	200 (26)	100 (13)
Non-fumeurs	100 (4)	600 (22)
Total	**300 (30)**	**700 (35)**

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque relatif brut d'infarctus associé au café et son intervalle de confiance à 95 %. (4 pts)

2. Calculez le risque relatif chez les fumeurs, puis chez les non-fumeurs. (4 pts)

3. Montrez, par deux calculs, que le tabac remplit les deux conditions d'un facteur de confusion. (4 pts)

4. Concluez sur le lien entre café et infarctus dans cette cohorte. (2 pts)

5. Pour aller plus loin : le risque relatif ajusté de Mantel-Haenszel vaut ici 1,02. Expliquez ce qu'il représente. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.23 – Quand le questionnaire se trompe (16 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

Une équipe de recherche (fictive) veut savoir si la consommation quotidienne de produits ultra-transformés est associée à l'apparition d'une hypertension en 5 ans. Le questionnaire utilisé est court et imprécis. Pour mesurer l'effet de cette imprécision, vous comparez la « vraie » situation, connue grâce à une étude de validation, et ce que l'on observe avec le questionnaire.

Document 1 – La situation réelle (données fictives)

	Hypertension en 5 ans	Total
Réellement exposés	100	500
Réellement non exposés	50	500

Document 2 – Les erreurs du questionnaire

Le questionnaire classe à tort **20 %** des personnes réellement exposées comme non exposées, et **10 %** des personnes réellement non exposées comme exposées. Ces erreurs sont les mêmes chez les personnes qui deviennent hypertendues et chez les autres.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le vrai risque relatif. (2 pts)

2. Reconstituez le tableau observé avec le questionnaire (effectifs et cas dans chaque groupe). (6 pts)

3. Calculez le risque relatif observé et comparez. (3 pts)

4. Nommez ce biais et expliquez son effet habituel. (3 pts)

5. Expliquez pourquoi un biais de mémoire dans une étude cas-témoins peut au contraire éloigner l'OR de 1. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.24 – Les perdus de vue (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire dans un réseau de prévention (fictif) qui a suivi pendant 2 ans 800 adultes inscrits à un programme de marche. Le rapport annonce : « Les personnes qui grignotent le soir ont 1,5 fois plus de risque de prendre du poids. » La responsable vous demande si l'on peut publier ce résultat.

Document 1 – Résultats (données fictives)

- 400 personnes déclaraient grignoter le soir au départ, 400 non.
- **40** personnes de chaque groupe ont quitté le programme sans revenir à la pesée finale (perdus de vue).
- Parmi les personnes revenues : **54** des 360 qui grignotaient et **36** des 360 qui ne grignotaient pas ont pris au moins 3 kg.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque de prise de poids dans chaque groupe chez les personnes revenues, et le risque relatif observé. (3 pts)

2. Calculez le risque relatif dans le scénario le plus défavorable aux conclusions : tous les perdus de vue qui grignotaient ont pris du poids, aucun des autres perdus de vue. (4 pts)

3. Calculez le risque relatif dans le scénario inverse. (4 pts)

4. Expliquez ce que montrent ces deux calculs. (3 pts)

5. Rédigez la réponse à la responsable : peut-on publier, et avec quelles précautions ? Proposez deux moyens de limiter les perdus de vue la prochaine fois. (4 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 16.19

1. Légendes : 1 Biais de sélection ; 2 Biais de mesure ; 3 Biais de mémoire ; 4 Biais de classement ; 5 Confusion ; 6 Perdus de vue.

2. L'**erreur due au hasard** (fluctuation d'échantillonnage) fait varier le résultat dans un sens ou dans l'autre ; elle diminue quand l'échantillon grandit et se mesure par l'intervalle de confiance. Le **biais** est une erreur **systématique**, qui pousse toujours dans le même sens ; un grand échantillon ne la corrige pas, et l'intervalle de confiance ne la montre pas.

3. Exemple : une enquête alimentaire diffusée sur la page d'un magasin bio touche surtout des personnes intéressées par l'alimentation et souvent diplômées ; les personnes sans accès à internet ou qui lisent difficilement ne répondent pas ; la consommation de fruits et légumes est alors surestimée.

4. Dans une étude cas-témoins, l'exposition est recherchée **dans le passé**, après la survenue de la maladie. Les cas, qui cherchent une explication à leur maladie, ne se souviennent pas de la même façon que les témoins : l'erreur est **différente** selon le groupe. Dans une cohorte, l'exposition est mesurée avant la maladie.

Corrigé – Exercice 16.20

1. S1 : **biais de sélection** (public particulier, volontaires). S2 : **biais de mesure** (données déclarées). S3 : **biais de mémoire** (différentiel entre cas et témoins). S4 : **biais d'attrition** (perdus de vue, forme de biais de sélection). S5 : **biais de désirabilité sociale** (biais de mesure). S6 : **confusion** (sport, tabac).

2. S2 : le poids est souvent **sous-déclaré** et la taille **surestimée** : l'IMC et la prévalence de l'obésité sont sous-estimés. S4 : ceux qui ont repris du poids partent : le programme paraît **plus efficace** qu'il ne l'est. S5 : les participants **sous-déclarent** les chips devant le groupe.

3. S1 : diffuser par plusieurs canaux (papier, partenaires, lieux variés), tirer un échantillon au sort, comparer la structure des répondants à celle de la population. S2 : peser et mesurer avec un matériel étalonné. S3 : utiliser des données enregistrées pendant la grossesse (dossier, carnet) ou une cohorte. S4 : relancer, recueillir des coordonnées de proches, comparer les partants aux restants, analyser des scénarios. S5 : questionnaire anonyme et individuel, formulation neutre. S6 : stratifier ou ajuster sur le sport et le tabac ; idéalement, un essai randomisé.

Corrigé – Exercice 16.21

1. Légendes : 1 Exposition étudiée ; 2 Maladie ; 3 Facteur de confusion ; 4 Association observée.

2. Le facteur de confusion est lié à **l'exposition** et il est lié à **la maladie** (facteur de risque), sans être une étape intermédiaire entre l'exposition et la maladie.

3. Exposition étudiée : boire beaucoup de café ; maladie : cancer du poumon ; facteur de confusion : le **tabac**, plus fréquent chez les grands buveurs de café et cause majeure du cancer du poumon. L'association observée entre café et cancer du poumon peut être entièrement due au tabac.

4. Cours de cuisine : le **niveau socio-économique** des familles ou le type d'école (les écoles qui proposent ces cours peuvent accueillir des enfants de familles plus favorisées). Bio : le **niveau de revenus et d'études**, et un mode de vie globalement plus favorable (moins de tabac, plus d'activité physique, alimentation plus riche en fruits et légumes).

5. Le **tirage au sort** (essai randomisé), l'**appariement** (témoins de même âge, même sexe), la **stratification**, l'**ajustement** statistique.

Corrigé – Exercice 16.22

1. Risques : café ≥ 4 tasses 30 / 300 = **10,0 %** ; < 4 tasses 35 / 700 = **5,0 %** ; RR brut = **2,00**. Erreur standard = √(1/30 − 1/300 + 1/35 − 1/700) = 0,239 ; IC 95 % : **[1,25 ; 3,20]**.

2. Fumeurs : 26 / 200 = 13,0 % contre 13 / 100 = 13,0 % : RR = **1,00**. Non-fumeurs : 4 / 100 = 4,0 % contre 22 / 600 = 3,7 % : RR = **1,09**.

3. **Tabac lié à l'exposition** : 200 / 300 = **66,7 %** de fumeurs chez les grands buveurs de café, contre 100 / 700 = **14,3 %** chez les autres. **Tabac lié à la maladie** : infarctus chez (26 + 13) / 300 = **13,0 %** des fumeurs, contre (4 + 22) / 700 = **3,7 %** des non-fumeurs.

4. Dans chaque strate, le risque relatif est proche de 1 : l'association brute (RR = 2) est due au **tabac**, plus fréquent chez les grands buveurs de café. Dans cette cohorte, le café n'est pas associé à l'infarctus une fois le tabac pris en compte.

5. Le RR de Mantel-Haenszel est une **moyenne pondérée** des RR des strates : il donne un seul chiffre « ajusté sur le tabac », c'est-à-dire l'association entre café et infarctus à tabagisme égal. Ici, 1,02 : pratiquement pas d'association.

Corrigé – Exercice 16.23

1. Vrai RR : (100 / 500) / (50 / 500) = 20 % / 10 % = **2,00**.

2. Classés exposés : 80 % des réellement exposés (400 personnes, dont 80 cas) + 10 % des réellement non exposés (50 personnes, dont 5 cas) = **450 personnes, 85 cas**. Classés non exposés : 20 % des réellement exposés (100 personnes, dont 20 cas) + 90 % des réellement non exposés (450 personnes, dont 45 cas) = **550 personnes, 65 cas**.

3. Risques observés : 85 / 450 = **18,9 %** ; 65 / 550 = **11,8 %** ; RR observé = **1,60**. L'association observée est plus faible que la vraie (2,00).

4. C'est un **biais de classement non différentiel** : l'erreur est la même chez les malades et les non-malades. Il **mélange** les groupes et rapproche en général le RR de 1 : on sous-estime l'association, et on peut passer à côté d'un vrai facteur de risque.

5. Dans une étude cas-témoins, les cas se souviennent souvent **mieux** ou **autrement** de leurs expositions passées que les témoins : l'erreur est **différentielle** ; elle peut augmenter artificiellement la part d'exposés chez les cas et éloigner l'OR de 1 (association exagérée, voire créée).

Corrigé – Exercice 16.24

1. Grignotage : 54 / 360 = **15,0 %** ; pas de grignotage : 36 / 360 = **10,0 %** ; RR observé = **1,50**.

2. Scénario défavorable : (54 + 40) / 400 = **23,5 %** contre 36 / 400 = **9,0 %** ; RR = **2,61**.

3. Scénario inverse : 54 / 400 = **13,5 %** contre (36 + 40) / 400 = **19,0 %** ; RR = **0,71**.

4. Selon ce que sont devenus les 80 perdus de vue (10 % de l'effectif), le RR peut aller de 0,71 (facteur protecteur) à 2,61 (facteur de risque fort) : le résultat est **très sensible** aux perdus de vue. Les scénarios extrêmes sont peu probables, mais ils montrent qu'on ne peut pas exclure un biais important. Il faut aussi l'intervalle de confiance, qui n'est pas donné.

5. « On peut présenter le résultat, mais pas comme une certitude : 10 % des participants n'ont pas été revus, et selon leur évolution, le lien pourrait être plus fort, nul ou inversé. Il faut donner l'intervalle de confiance, le nombre de perdus de vue et comparer leurs caractéristiques au départ à celles des autres. » Moyens : recueillir plusieurs moyens de contact (téléphone, courriel, proche) ; relancer et proposer une pesée à domicile ou en pharmacie ; organiser la pesée finale lors d'un moment convivial ; rappeler l'intérêt de revenir même en cas d'abandon du programme.

Partie 5 – Les statistiques descriptives

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et définir les indicateurs de position et de dispersion.
- Calculer une moyenne, une médiane, des quartiles, une étendue et un écart-type, et écrire les formules du tableur.
- Choisir entre moyenne et médiane selon la forme de la distribution.
- Utiliser la loi normale pour estimer une part de la population.
- Construire un tableau de fréquences et choisir un graphique.
- Comparer deux groupes à l'aide de plusieurs indicateurs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Moyenne** = somme des valeurs / nombre de valeurs ; sensible aux valeurs extrêmes. **Médiane** : valeur qui partage la série ordonnée en deux moitiés ; **robuste**.
- **Quartiles** : Q1 (25 % des valeurs en dessous), Q3 (75 %) ; l'**écart interquartile** (Q3 − Q1) contient la moitié centrale. Les **percentiles** généralisent (le 97e percentile laisse 3 % des valeurs au-dessus).
- **Écart-type** : dispersion autour de la moyenne ; dans un échantillon, on divise par n − 1 (tableur : ECARTYPE.STANDARD). **Coefficient de variation** = écart-type / moyenne.
- Distribution **normale** (en cloche) : environ 68 % des valeurs à moins d'un écart-type de la moyenne, 95 % à moins de 1,96 écart-type.
- Distribution **asymétrique** (revenus, alcool, durée) : on préfère la médiane et les quartiles. Toujours donner l'effectif n, l'unité, la source et la date.

Exercice 16.25 – Les indicateurs descriptifs (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez présenter les résultats d'une enquête alimentaire à une équipe d'éducateurs (structure fictive) qui n'a pas l'habitude des statistiques.



Figure 16.7 – Document 1 – Décrire une série de données (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Classez ces indicateurs en indicateurs de position, de dispersion et de répartition. (2,5 pts)

3. Expliquez avec des mots simples ce que signifie « la médiane est de 8 g de sel par jour ». (2 pts)

4. Expliquez ce que signifie, pour un enfant, être « au-dessus du 97e percentile » de la courbe de corpulence. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 16.26 – Le sel de onze adultes (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un service de néphrologie (fictif), la consommation de sel de onze patients a été estimée par le dosage du sodium dans les urines de 24 heures. Vous préparez un résumé pour la réunion d'équipe.

Document 1 – Consommation estimée de sel (g par jour, valeurs rangées, données fictives)

5,2 ; 6,8 ; 7,4 ; 8,1 ; 8,3 ; 8,9 ; 9,6 ; 10,2 ; 11,0 ; 12,5 ; 16,4

Repère : moins de 5 g de sel par jour pour un adulte (Organisation mondiale de la santé, 2012).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne, la médiane et l'étendue. (3 pts)
2. Calculez le premier et le troisième quartile (méthode du tableur QUARTILE.INCLURE) et l'écart-type (formule à n − 1). Écrivez les formules du tableur si les valeurs sont en B2:B12. (5 pts)
3. Recalculez la moyenne, la médiane et l'écart-type sans la valeur 16,4. Que constatez-vous ? (3 pts)
4. Comparez au repère de l'OMS et rédigez une phrase de résultat. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 16.27 – Moyenne ou médiane ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un groupe de prévention des addictions (fictif) a interrogé neuf adultes d'un atelier sur leur consommation d'alcool. Le compte rendu annonce : « En moyenne, les participants boivent 4,6 verres par semaine. »

Document 1 – Nombre de verres standard par semaine (données fictives, valeurs rangées)

0 ; 0 ; 0 ; 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 5 ; 28

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez la moyenne et calculez la médiane. (3 pts)

2. Recalculez la moyenne et la médiane sans la valeur 28. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi la moyenne donne une image trompeuse du groupe. (3 pts)

4. Proposez une présentation plus juste de ces résultats, en trois indicateurs. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 16.28 – La loi normale et les apports en calcium (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête fictive a estimé l'apport en calcium de 400 adultes. On admet que la distribution des apports est proche d'une loi normale.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Moyenne : **850 mg par jour** ; écart-type : **250 mg par jour** ; n = 400.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'intervalle qui contient environ 68 % des apports, puis celui qui en contient environ 95 %. (4 pts)

2. Estimez la part des adultes dont l'apport est inférieur à 600 mg par jour. Justifiez. (3 pts)

3. Calculez l'apport au-dessus duquel se trouvent environ 2,5 % des adultes. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi on ne peut pas dire qu'une personne dont l'apport est de 700 mg « manque de calcium ». (3 pts)

5. Indiquez pourquoi l'hypothèse d'une loi normale doit être vérifiée pour des apports alimentaires. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.29 – Un tableau de fréquences de l'IMC (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une journée santé organisée par une entreprise de transport de voyageurs (fictive), 200 salariés ont été pesés et mesurés par une infirmière. Vous préparez la présentation des résultats.

Document 1 – Répartition des salariés selon l'IMC (données fictives, mesures réalisées par l'infirmière, mai 2028)

IMC (kg/m²)	Effectif
Moins de 18,5	8
18,5 à moins de 25	86
25 à moins de 30	64
30 à moins de 35	28
35 ou plus	14
Total	**200**

À vous de jouer – Questions

1. Nommez chaque classe selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé (2000). (2,5 pts)

2. Calculez les fréquences et les fréquences cumulées. (5 pts)

3. Indiquez dans quelle classe se trouve la médiane, et justifiez. (2 pts)

4. Calculez la part des salariés en surpoids ou obèses, puis en obésité. (2 pts)

5. Proposez un graphique adapté, avec ses éléments obligatoires, et dites pourquoi ces résultats ne représentent pas tous les salariés de l'entreprise. (4,5 pts)

Ma réponse

Exercice 16.30 – Comparer deux restaurants d'entreprise (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise (fictive) a deux sites. Le comité social et économique pense que les salariés du site B « n'ont pas le temps de manger ». On a chronométré la durée du repas de midi (de l'arrivée à table au départ) de salariés pris au hasard dans les deux restaurants.

Document 1 – Durée du repas de midi (minutes, données fictives, mars 2028)

Site	n	Moyenne	Écart-type	Médiane	Minimum	Maximum
A	40	24	6	25	12	37
B	38	31	15	26	9	78

À vous de jouer – Questions

1. Comparez les deux sites à l'aide de la moyenne et de la médiane. (3 pts)

2. Calculez le coefficient de variation de chaque site et interprétez. (4 pts)

3. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la durée moyenne de chaque site (erreur standard = écart-type / $\sqrt{n}$). (5 pts)

4. Expliquez pourquoi la moyenne du site B est plus élevée que sa médiane, et ce que cela suggère. (3 pts)

5. Rédigez la réponse au comité social et économique en trois phrases. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 16.25

1. Légendes : 1 Moyenne ; 2 Médiane ; 3 Écart-type ; 4 Percentiles ; 5 Proportion.

2. **Position** : moyenne, médiane. **Dispersion** : écart-type (et étendue, écart interquartile). **Répartition** : percentiles (et quartiles) ; la **proportion** décrit une variable qualitative (part des personnes qui ont une caractéristique).

3. « La moitié des personnes consomment moins de 8 g de sel par jour, et l'autre moitié plus de 8 g. »

4. Les courbes de corpulence sont construites à partir d'une population de référence : au-dessus du 97e percentile, l'enfant a un IMC plus élevé que 97 % des enfants de même âge et de même sexe de cette population. C'est un **repère** qui conduit à un examen médical (surpoids ou obésité selon les seuils), pas un diagnostic à lui seul ; on regarde aussi l'évolution de la courbe.

Corrigé – Exercice 16.26

1. Moyenne : 104,4 / 11 = **9,49 g/j**. Médiane : la 6e valeur de la série rangée, **8,9 g/j**. Étendue : 16,4 − 5,2 = **11,2 g/j**.

2. Q1 = **7,75 g/j** ; Q3 = **10,6 g/j** ; écart-type = **3,05 g/j**. Formules : =MOYENNE(B2:B12) ; =MEDIANE(B2:B12) ; =QUARTILE.INCLURE(B2:B12;1) ; =QUARTILE.INCLURE(B2:B12;3) ; =ECARTYPE.STANDARD(B2:B12) ; =MAX(B2:B12)-MIN(B2:B12).

3. Sans 16,4 : moyenne **8,80 g/j** ; médiane **8,6 g/j** ; écart-type **2,13 g/j**. La valeur extrême déplace beaucoup la moyenne (− 0,69 g) et l'écart-type (− 0,93 g), et peu la médiane (− 0,3 g) : la médiane est **robuste**.

4. Les onze patients dépassent tous le repère de moins de 5 g par jour de l'OMS (2012) ; la moitié consomme plus de 8,9 g. Phrase : « Chez les onze patients du service (estimation par les urines de 24 heures), la consommation médiane de sel était de 8,9 g par jour (quartiles : 7,75 et 10,6 g) ; tous dépassaient le repère de l'OMS de moins de 5 g par jour. » Effectif très petit : chiffres indicatifs.

Corrigé – Exercice 16.27

1. Moyenne : 41 / 9 = **4,56 verres**, soit 4,6 : le calcul est juste. Médiane : la 5e valeur, **2 verres**.

2. Sans 28 : moyenne 13 / 8 = **1,63 verre** ; médiane **1,5 verre**.

3. Une seule personne (28 verres par semaine) tire la moyenne vers le haut : 8 participants sur 9 boivent 5 verres ou moins, et la moyenne de 4,6 ne décrit personne. La distribution est **asymétrique** : la moyenne n'est pas représentative.

4. Présentation : la **médiane** (2 verres par semaine) ; la **proportion** de non-buveurs (3 sur 9, soit 33 %) ; la **valeur maximale** ou le nombre de personnes au-dessus d'un repère (1 personne à 28 verres, à orienter discrètement vers un accompagnement). Avec 9 personnes, on présente plutôt les effectifs que des pourcentages.

Corrigé – Exercice 16.28

1. Environ 68 % : 850 ± 250, soit **600 à 1 100 mg/j**. Environ 95 % : 850 ± 1,96 × 250 = 850 ± 490, soit **360 à 1 340 mg/j** (ou 350 à 1 350 mg/j avec ± 2 écarts-types).

2. 600 mg est à un écart-type sous la moyenne. 68 % des apports sont entre 600 et 1 100 mg ; il reste 32 %, partagés à égalité de chaque côté : environ **16 %** des adultes ont un apport inférieur à 600 mg par jour.

3. 850 + 1,96 × 250 = **1 340 mg/j** : environ 2,5 % des adultes dépassent cette valeur.

4. Un apport mesuré sur quelques jours varie beaucoup d'un jour à l'autre et l'enquête comporte des erreurs de mesure ; les besoins varient d'une personne à l'autre ; un apport inférieur à la référence n'est pas une carence, qui se diagnostique cliniquement et biologiquement. Les références nutritionnelles servent à évaluer des **groupes**, pas à étiqueter une personne.

5. Les apports alimentaires ont souvent une distribution **asymétrique** (quelques très gros consommateurs, valeurs bornées à 0) ; les règles des 68 % et 95 % ne s'appliquent alors pas : il faut regarder l'histogramme, comparer moyenne et médiane, ou utiliser les percentiles observés.

Corrigé – Exercice 16.29

1. Classes (OMS, 2000) : moins de 18,5 : **insuffisance pondérale** ; 18,5 à moins de 25 : **corpulence normale** ; 25 à moins de 30 : **surpoids** ; 30 à moins de 35 : **obésité modérée** (classe I) ; 35 ou plus : **obésité sévère ou massive** (classes II et III).

2. Fréquences : **4,0 %** ; **43,0 %** ; **32,0 %** ; **14,0 %** ; **7,0 %**. Fréquences cumulées : **4,0 %** ; **47,0 %** ; **79,0 %** ; **93,0 %** ; **100 %**.

3. La médiane est dans la classe **25 à moins de 30** : la fréquence cumulée atteint 47 % à la fin de la classe précédente et 79

% à la fin de celle-ci ; la valeur qui partage les salariés en deux moitiés (50 %) s'y trouve.

4. Surpoids ou obésité : (64 + 28 + 14) / 200 = **53,0 %**. Obésité : (28 + 14) / 200 = **21,0 %**.

5. Graphique : un **diagramme en barres** (ou un histogramme) des cinq classes rangées dans l'ordre, avec un titre, l'axe des classes d'IMC (kg/m²), l'axe des pourcentages, l'effectif (n = 200), la source (journée santé, mesures de l'infirmière) et la date (mai 2028). Ces 200 salariés sont des **volontaires** venus à la journée santé : ils peuvent être plus soucieux de leur santé, ou au contraire plus concernés ; les salariés absents ce jour-là (horaires décalés, conducteurs en service) manquent. C'est un **biais de sélection** ; les résultats ne représentent pas toute l'entreprise.

Corrigé – Exercice 16.30

1. Moyenne : 24 min (A) contre 31 min (B) ; médiane : 25 min (A) contre 26 min (B). La moyenne suggère que les salariés de B mangent plus longtemps ; la médiane montre que le salarié « du milieu » mange à peu près aussi longtemps sur les deux sites.

2. Coefficient de variation : A 6 / 24 = **25 %** ; B 15 / 31 = **48 %**. Les durées sont beaucoup plus **dispersées** sur le site B : certains salariés mangent très vite (9 minutes), d'autres très longtemps (78 minutes).

3. A : erreur standard 6 / √40 = 0,95 ; marge 1,96 × 0,95 = 1,86 ; IC 95 % : **[22,1 ; 25,9] min**. B : erreur standard 15 / √38 = 2,43 ; marge 4,77 ; IC 95 % : **[26,2 ; 35,8] min**. L'intervalle de B est plus large : estimation moins précise, à cause de la dispersion.

4. Quelques repas très longs (jusqu'à 78 minutes, par exemple des repas d'équipe ou des salariés à temps partiel) tirent la moyenne vers le haut : la distribution est **asymétrique**. À l'autre bout, des salariés mangent en moins de 10 minutes : le site B semble regrouper deux situations différentes.

5. « Sur le site B, la durée médiane du repas (26 minutes) est proche de celle du site A (25 minutes) : la plupart des salariés ont le même temps pour manger. Mais les durées y sont très inégales : certains mangent en moins de 10 minutes, d'autres beaucoup plus longtemps. Nous proposons de regarder qui mange très vite (service, horaires, pauses) avant de décider d'une action. »

Partie 6 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et significativité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les étapes du calcul d'un intervalle de confiance.
- Calculer l'intervalle de confiance d'une proportion et vérifier ses conditions de validité.
- Calculer l'intervalle de confiance d'une moyenne.
- Calculer le nombre de personnes à interroger pour obtenir une précision donnée.
- Lire un intervalle de confiance pour juger de la significativité et de l'importance d'un résultat.
- Comparer deux proportions par l'intervalle de confiance de leur différence.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **IC 95 % = estimation ± 1,96 × erreur standard**. Il contient la vraie valeur dans 95 % des échantillons possibles ; il mesure l'erreur due au **hasard**, pas les biais.
- Proportion : erreur standard = $\sqrt{(p \times (1 - p) / n)}$; conditions : $n \times p \geq 5$ et $n \times (1 - p) \geq 5$. Moyenne : erreur standard = écart-type / $\sqrt{n}$.
- Quand n est multiplié par 4, la marge est divisée par 2.
- **Nombre de sujets nécessaires** pour estimer une proportion avec une marge e : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$; si p est inconnu, on prend p = 0,5 (cas le plus défavorable) ; on augmente n pour tenir compte des non-réponses.
- Un RR ou un OR est **significatif** si son IC ne contient pas 1 ; une différence est significative si son IC ne contient pas 0. Significatif ne veut dire ni important, ni causal.

Exercice 16.31 – Les étapes de l'intervalle de confiance (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collègue diététicienne vous demande de lui réexpliquer l'intervalle de confiance qu'elle voit dans tous les rapports.

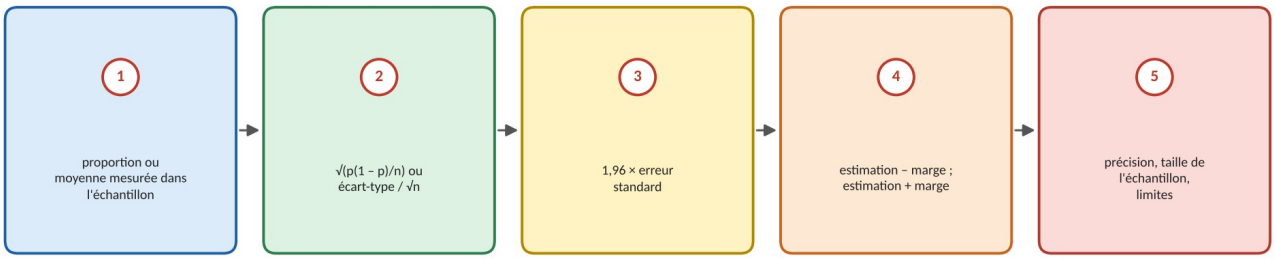


Figure 16.8 – Document 1 – Construire un intervalle de confiance (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Expliquez avec des mots simples ce que signifie « 28 % des adultes (IC 95 % : 24 à 32 %) ». (3 pts)

3. Indiquez deux façons de rendre un intervalle plus étroit. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi un intervalle de confiance étroit ne garantit pas que le résultat soit juste. (2,5 pts)

Ma réponse

Exercice 16.32 – L'intervalle de confiance d'une proportion (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service santé d'une ville (fictive) a interrogé au hasard des habitants sur le marché pour savoir s'ils connaissent le repère « au moins cinq fruits et légumes par jour ».

Document 1 – Résultats (données fictives)

- Quartier Nord : 180 personnes interrogées, **54** ne connaissent pas le repère.
- Ensemble de la ville : 720 personnes interrogées, **216** ne le connaissent pas.
- Quartier de la gare : 40 personnes interrogées, **3** ne le connaissent pas.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la proportion et l'intervalle de confiance à 95 % pour le quartier Nord. (4 pts)

2. Faites de même pour l'ensemble de la ville et comparez les marges. Expliquez. (4 pts)

3. Dites si le calcul habituel de l'intervalle convient pour le quartier de la gare. Justifiez. (2 pts)

4. Rédigez la phrase de résultat pour l'ensemble de la ville. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.33 – L'intervalle de confiance d'une moyenne (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête alimentaire fictive menée auprès de 144 agents d'une collectivité (trois rappels de 24 heures) a estimé leur apport en fibres.

Document 1 – Résultats (données fictives)

n = 144 ; apport moyen en fibres : **17,2 g par jour** ; écart-type : **6,0 g par jour**.

Repère : 30 g de fibres par jour chez l'adulte (ANSES, 2016).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'erreur standard, la marge et l'intervalle de confiance à 95 % de l'apport moyen. (5 pts)

2. Comparez au repère de l'ANSES. (2 pts)

3. Expliquez la différence entre l'écart-type (6,0 g) et l'erreur standard. (3 pts)

4. Indiquez une limite de la mesure des apports par rappels de 24 heures. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.34 – Combien de personnes interroger ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (fictif) veut connaître la part des familles du quartier qui sautent le petit-déjeuner des enfants. Une enquête de 2024 dans un quartier voisin avait trouvé environ 20 %. La directrice vous demande combien de familles interroger.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de familles nécessaires pour estimer la proportion avec une marge de ± 4 points, en prenant p = 0,20. (4 pts)

2. Calculez ce nombre si l'on ne dispose d'aucune estimation préalable. Expliquez le choix de p. (3 pts)

3. On attend 70 % de réponses. Calculez le nombre de questionnaires à distribuer dans le cas de la question 1. (2 pts)

4. Calculez le nombre nécessaire pour une marge de ± 2 points avec p = 0,20, et commentez. (3 pts)

5. Indiquez pourquoi augmenter la taille de l'échantillon ne corrige pas un mauvais mode de recrutement. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.35 – Significatif, important, causal ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous faites une veille bibliographique pour une association de prévention (fictive). Quatre résultats fictifs vous sont soumis.

Document 1 – Quatre résultats (fictifs)

- **R1.** Cohorte de 6 000 adultes : RR d'hypertension associé à une consommation quotidienne de charcuterie = **1,40** (IC 95 % : 1,10 à 1,78).
- **R2.** Étude cas-témoins de 300 cas : OR de cancer associé à la consommation de boissons très chaudes = **1,25** (IC 95 % : 0,85 à 1,84).
- **R3.** Cohorte de 12 000 adultes : RR de diabète associé à la consommation de fruits entiers au moins deux fois par jour = **0,78** (IC 95 % : 0,65 à 0,94).
- **R4.** Cohorte de 450 000 adultes : RR de maladie cardiovasculaire associé à la consommation d'une boisson « light » par jour = **1,04** (IC 95 % : 1,01 à 1,07).

À vous de jouer – Questions

1. Dites pour chaque résultat s'il est statistiquement significatif, et justifiez. (4 pts)

2. Interprétez R3 en une phrase. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi R2 ne prouve pas l'absence d'association. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi R4 est significatif mais peu important en pratique. (3 pts)

5. Expliquez pourquoi aucun de ces résultats ne suffit à affirmer une relation de cause à effet. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 16.36 – Avant et après une campagne (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté d'agglomération (fictive) a mené une campagne sur l'eau du robinet comme boisson principale. Elle a interrogé au hasard deux échantillons différents d'habitants, avant et après la campagne. La vice-présidente veut annoncer : « La campagne a fait passer de 30 % à 48 % la part des habitants qui boivent surtout de l'eau du robinet. »

Document 1 – Résultats (données fictives)

Enquête	Personnes interrogées	Boivent surtout de l'eau du robinet
Avant (mars 2028)	160	48
Après (octobre 2028)	150	72

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les deux proportions et la différence. (2 pts)

2. Calculez l'erreur standard de la différence ($\sqrt{(p_1(1-p_1)/n_1 + p_2(1-p_2)/n_2)}$) et l'intervalle de confiance à 95 % de la différence. Interprétez. (6 pts)

3. Citez trois raisons pour lesquelles la hausse ne peut pas être attribuée à coup sûr à la campagne. (6 pts)

4. Proposez une phrase juste pour le communiqué de la vice-présidente. (4 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 16.31

1. Légendes : 1 Estimation ; 2 Erreur standard ; 3 Marge ; 4 Intervalle ; 5 Interprétation.

2. « Dans notre échantillon, 28 % des adultes sont concernés. Comme nous n'avons interrogé qu'une partie de la population, la vraie valeur n'est pas connue exactement : elle se situe très probablement entre 24 % et 32 % (avec une confiance de 95 %). »

3. **Augmenter la taille** de l'échantillon (n plus grand, erreur standard plus petite) ; accepter un **niveau de confiance plus faible** (90 % au lieu de 95 %), ce qui se fait rarement ; pour une moyenne, une mesure plus précise réduit aussi la dispersion.

4. L'intervalle ne mesure que l'erreur due au **hasard** de l'échantillonnage. Il ne tient pas compte des **biais** (volontaires, données déclarées, questions mal comprises) : une grande enquête biaisée donne un intervalle étroit… autour d'une valeur fausse.

Corrigé – Exercice 16.32

1. Quartier Nord : p = 54 / 180 = **30,0 %** ; erreur standard $\sqrt{(0{,}30 \times 0{,}70 / 180)} = 0{,}0342$; marge 1,96 × 0,0342 = 0,067 ; IC 95 % : **[23,3 % ; 36,7 %]**.

2. Ville : p = 216 / 720 = **30,0 %** ; erreur standard $\sqrt{(0{,}30 \times 0{,}70 / 720)} = 0{,}0171$; marge 0,033 ; IC 95 % : **[26,7 % ; 33,3 %]**. L'échantillon est **4 fois plus grand** : la marge est divisée par **2** ($\sqrt{4}$) ; l'estimation est plus précise.

3. Non : n × p = 40 × 0,075 = 3, inférieur à 5. L'approximation par la loi normale n'est pas valable : l'intervalle calculé serait faux (sa borne basse serait même proche de 0). On donne l'effectif (3 personnes sur 40) ou on utilise une méthode exacte.

4. « Sur 720 habitants interrogés au hasard sur le marché, 30 % ne connaissaient pas le repère « au moins cinq fruits et légumes par jour » (IC 95 % : 26,7 à 33,3 %). »

Corrigé – Exercice 16.33

1. Erreur standard : 6,0 / $\sqrt{144}$ = 6,0 / 12 = **0,5 g** ; marge : 1,96 × 0,5 = **0,98 g** ; IC 95 % : **[16,22 ; 18,18] g par jour**.

2. Même la borne haute (18,2 g) est loin des 30 g par jour de l'ANSES (2016) : l'apport moyen des agents est très probablement inférieur d'environ 12 g au repère, soit à peine 57 % de celui-ci (17,2 / 30).

3. L'**écart-type** (6,0 g) décrit la **dispersion des apports entre les agents** : il ne diminue pas avec la taille de l'échantillon. L'**erreur standard** (0,5 g) mesure la **précision de la moyenne** : elle diminue quand n augmente.

4. Les rappels de 24 heures sont **déclaratifs** (oublis, sous-déclaration, portions mal estimées) ; trois jours ne reflètent pas toujours les habitudes ; la table de composition utilisée donne des valeurs moyennes.

Corrigé – Exercice 16.34

1. n = $1{,}96^2 \times 0{,}20 \times 0{,}80 / 0{,}04^2$ = 3,8416 × 0,16 / 0,0016 = 384,2, soit **385 familles** (on arrondit toujours à l'entier supérieur).

2. Avec p = 0,5 : n = 3,8416 × 0,25 / 0,0016 = 600,25, soit **601 familles**. Le produit p × (1 − p) est le plus grand quand p = 0,5 : c'est le cas le plus défavorable, qui garantit la précision quelle que soit la vraie valeur.

3. 385 / 0,70 = **550 questionnaires** à distribuer.

4. n = 3,8416 × 0,16 / 0,0004 = 1 536,6, soit **1 537 familles** : diviser la marge par 2 oblige à multiplier l'effectif par 4. Ce n'est probablement pas réaliste pour un centre social ; une marge de ± 4 points suffit pour décider d'une action.

5. Si les familles sont recrutées seulement parmi celles qui fréquentent le centre social, l'échantillon reste **biaisé** même s'il est grand : l'intervalle sera étroit, mais autour d'une valeur qui ne représente pas le quartier. Il faut d'abord un mode de recrutement qui touche toutes les familles (tirage au sort, écoles, porte-à-porte).

Corrigé – Exercice 16.35

1. R1 : **significatif** (l'IC 1,10-1,78 ne contient pas 1). R2 : **non significatif** (l'IC 0,85-1,84 contient 1). R3 : **significatif** (0,65-0,94 ne contient pas 1). R4 : **significatif** (1,01-1,07 ne contient pas 1).

2. R3 : « Dans cette cohorte, les adultes qui mangent des fruits entiers au moins deux fois par jour ont un risque de diabète 22 % plus faible que les autres ; ce résultat est statistiquement significatif. »

3. L'intervalle de R2 va de 0,85 (risque 15 % plus faible) à 1,84 (risque 84 % plus élevé) : il est compatible avec l'absence d'association, mais aussi avec une association importante. L'étude manque peut-être de **puissance** (trop peu de sujets).

« Non significatif » veut dire « non démontré », pas « démontré absent ».

4. Avec 450 000 personnes, l'intervalle est très étroit : même une très petite différence devient significative. Un RR de 1,04 correspond à un risque **4 % plus élevé**, une augmentation faible, qui peut facilement s'expliquer par un biais ou une confusion résiduelle (les personnes qui boivent des boissons « light » ont souvent déjà un surpoids ou un diabète). **Significatif** ne veut pas dire **important**.

5. Ce sont des études **d'observation** (cohortes, cas-témoins) : une association peut être due à un **biais**, à une **confusion** (mode de vie, revenus) ou au **hasard**. La causalité s'appuie sur un ensemble d'arguments (critères de Bradford Hill, 1965) et, idéalement, sur des essais randomisés.

Corrigé – Exercice 16.36

1. Avant : 48 / 160 = **30,0 %** ; après : 72 / 150 = **48,0 %** ; différence : **+ 18,0 points**.

2. Erreur standard = $\sqrt{(0{,}30 \times 0{,}70 / 160 + 0{,}48 \times 0{,}52 / 150)} = \sqrt{(0{,}001313 + 0{,}001664)}$ = **0,0546** ; marge : 1,96 × 0,0546 = 0,107 ; IC 95 % de la différence : **[+ 7,3 ; + 28,7] points**. L'intervalle ne contient pas 0 : la hausse est **statistiquement significative**, mais son ampleur est incertaine (de 7 à 29 points).

3. Raisons : **pas de groupe témoin** : on ne sait pas ce qui se serait passé sans la campagne ; **saison** : mars et octobre ne sont pas comparables (chaleur de l'été, habitudes) ; **échantillons différents** : les personnes interrogées après peuvent être différentes de celles d'avant ; **désirabilité sociale** : après une campagne, les habitants savent quelle est la « bonne réponse » ; **autres événements** : une hausse du prix des bouteilles, une information nationale.

4. « Entre mars et octobre 2028, la part des habitants interrogés qui déclarent boire surtout de l'eau du robinet est passée de 30 % à 48 %. Cette hausse est nette, mais elle peut aussi tenir à la saison et à d'autres facteurs : nous ne pouvons pas l'attribuer entièrement à la campagne. Une comparaison avec une commune sans campagne permettra de mieux mesurer son effet. »

Partie 7 – Causalité, niveaux de preuve et évaluation d'une intervention

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et appliquer les critères de causalité de Bradford Hill.
- Légender les niveaux de preuve de la HAS et classer des études.
- Construire un argumentaire sur la causalité à partir d'un dossier réel.
- Estimer l'effet d'une intervention par comparaison avec un groupe témoin.
- Lire un essai randomisé : différence de risques, nombre de personnes à traiter, analyse en intention de traiter.
- Repérer l'erreur écologique et la régression vers la moyenne.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Critères de Bradford Hill (1965)** : temporalité (seul critère indispensable), force de l'association, constance entre études, relation dose-effet, plausibilité biologique, cohérence, spécificité, preuve expérimentale, analogie.
- **Niveaux de preuve (HAS, 2013)** : niveau 1 (essais randomisés de forte puissance, méta-analyses d'essais) → grade A, preuve scientifique établie ; niveau 2 (essais de faible puissance, études comparatives non randomisées bien menées, cohortes) → grade B, présomption scientifique ; niveau 3 (cas-témoins) et niveau 4 (études avec biais importants, séries de cas, descriptives) → grade C, faible niveau de preuve ; AE : accord d'experts.
- Évaluer une action : comparer l'évolution du groupe qui reçoit l'action à celle d'un **groupe témoin** comparable ; effet estimé = **différence des évolutions**.
- Dans un essai : **différence de risques** = risque témoin − risque intervention (ou l'inverse selon le sens) ; **nombre de personnes à traiter** (NNT) = 1 / différence de risques ; analyse en **intention de traiter** : chacun est analysé dans le groupe où le tirage au sort l'a placé.
- **Erreur écologique** : conclure pour des personnes à partir de moyennes de groupes. **Régression vers la moyenne** : des valeurs extrêmes à une première mesure se rapprochent de la moyenne à la mesure suivante, même sans intervention.

Exercice 16.37 – Les critères de causalité (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez l'oral d'un projet. Un membre du jury pourrait vous demander : « Comment savez-vous que ce facteur est une cause ? »

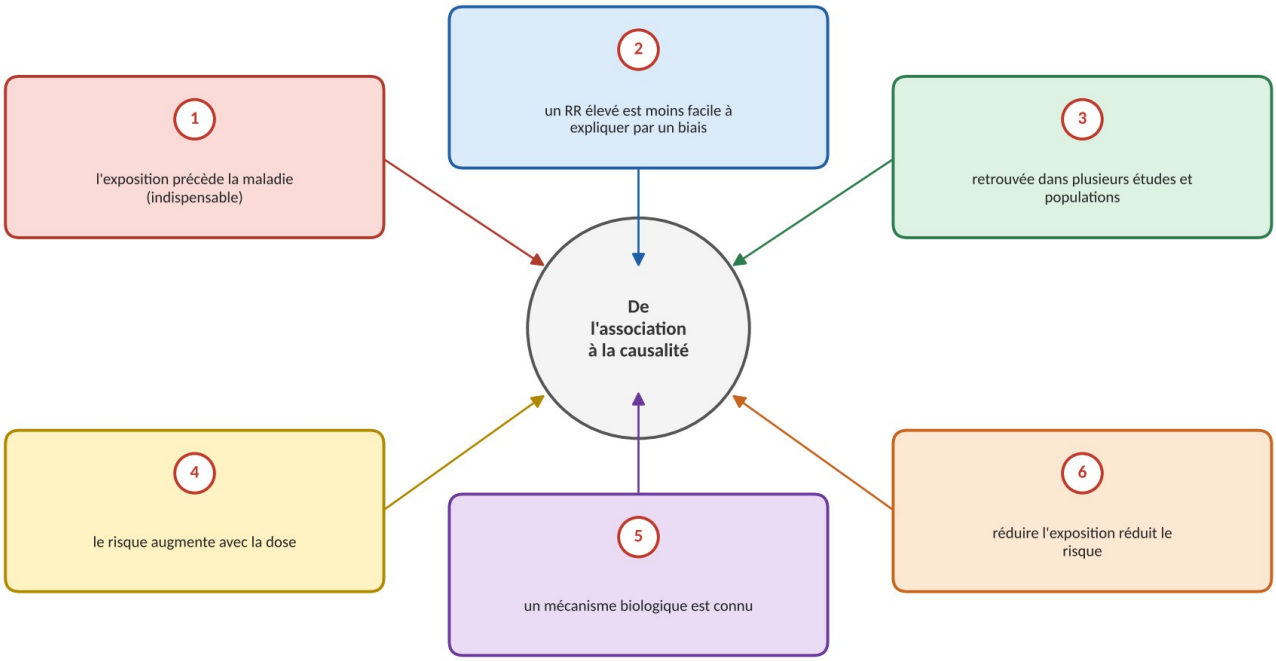


Figure 16.9 – Document 1 – Quelques critères de causalité de Bradford Hill (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Indiquez le seul critère indispensable, et expliquez pourquoi. (2 pts)

3. Expliquez ce qu'est une relation dose-effet, avec un exemple nutritionnel. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi on ne dispose presque jamais d'essai randomisé pour prouver qu'un aliment est nocif. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 16.38 – Classer des études selon le niveau de preuve (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un dossier sur l'activité physique adaptée et la nutrition, votre tutrice vous demande de classer six publications fictives selon les niveaux de preuve de la Haute Autorité de santé.

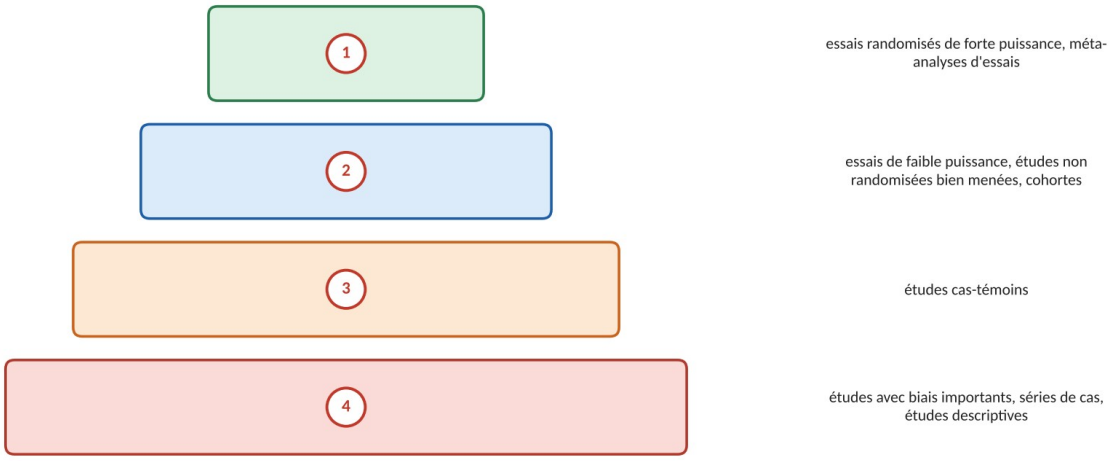


Figure 16.10 – Document 1 – Les niveaux de preuve et les grades de recommandation de la HAS (schéma à légender)

Document 2 – Six publications (fictives)

- **P1.** Méta-analyse de 14 essais randomisés réunissant 9 200 participants.
- **P2.** Étude cas-témoins de 250 cas et 500 témoins.
- **P3.** Description des 18 patients suivis en un an par un service.
- **P4.** Cohorte de 30 000 adultes suivis 12 ans.
- **P5.** Essai randomisé de 60 participants, sans calcul préalable du nombre de sujets nécessaires.
- **P6.** Essai randomisé multicentrique de 4 000 participants, avec un nombre de sujets calculé à l'avance.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Attribuez à chaque publication son niveau de preuve. (6 pts)
3. Indiquez le grade d'une recommandation fondée uniquement sur P2, puis sur P1 et P6. (2 pts)
4. Expliquez ce que signifie « accord d'experts » (AE). (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.39 – La viande transformée est-elle une cause du cancer colorectal ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier, un participant affirme : « La charcuterie qui donne le cancer, c'est une rumeur. » Vous préparez un argumentaire fondé sur des données réelles.

Document 1 – Données réelles (à citer avec leur date)

- Le **Centre international de recherche sur le cancer** (CIRC), agence de l'Organisation mondiale de la santé, a classé en octobre 2015 la **viande transformée** (charcuterie, viandes salées, fumées, séchées) comme **cancérogène pour l'être humain** (groupe 1), et la viande rouge comme probablement cancérogène (groupe 2A), après l'examen de plus de 800 études par 22 experts de 10 pays (Bouvard V. et coll., *The Lancet Oncology*, 2015).
- Le risque de cancer colorectal augmente d'environ **18 %** pour chaque portion de **50 g** de viande transformée consommée par jour (même source).
- Les données les plus nombreuses viennent de grandes **cohortes** et d'études **cas-témoins**, menées dans plusieurs continents.
- Mécanismes étudiés : formation de **composés N-nitrosés** (favorisée par les nitrites ajoutés et le fer héminique), composés formés lors des cuissons à haute température.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : limiter la charcuterie à **150 g par semaine**.

À vous de jouer – Questions

1. Appliquez cinq critères de Bradford Hill à ce dossier. (8 pts)

2. Expliquez pourquoi le classement en groupe 1 ne signifie pas que la charcuterie est « aussi dangereuse que le tabac ». (3 pts)

3. Calculez l'augmentation de risque attendue, selon cette estimation, pour 100 g de viande transformée par jour (deux portions de 50 g, effets multiplicatifs). (2 pts)

4. Rédigez votre réponse au participant en quatre phrases simples. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 16.40 – Évaluer avec un groupe témoin (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville (fictive) a organisé pendant un an des ateliers « Les légumes secs, c'est facile » dans le quartier des Peupliers. Pour l'évaluation, une enquête par téléphone auprès d'habitants tirés au sort a eu lieu avant et après, aux Peupliers et dans le quartier des Saules, de profil comparable, sans ateliers.

Document 1 – Part des adultes qui mangent des légumes secs au moins 2 fois par semaine (données fictives)

Quartier	Avant (septembre 2027)	Après (septembre 2028)
Les Peupliers (ateliers)	22 %	35 %
Les Saules (témoin)	24 %	28 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'évolution dans chaque quartier, puis l'effet estimé des ateliers. (4 pts)

2. Expliquez à quoi sert le quartier des Saules. Donnez deux explications possibles de la hausse observée aux Saules. (4 pts)

3. Indiquez le type d'étude et son niveau de preuve selon la HAS (2013). (2 pts)

4. Proposez deux améliorations pour une prochaine évaluation. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 16.41 – Lire un essai randomisé (16 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

Une caisse de retraite (fictive) hésite à financer un programme de 12 mois d'accompagnement diététique et d'activité physique pour des adultes en surpoids ayant une glycémie à jeun un peu élevée. Elle vous transmet le résumé d'un essai (fictif).

Document 1 – Le résumé

« 400 adultes ont été tirés au sort entre le programme (n = 200) et le suivi habituel par le médecin traitant (n = 200). Critère principal : perte d'au moins 5 % du poids à 12 mois. Dans le groupe programme, 40 participants ont abandonné ; dans le groupe témoin, 10. En intention de traiter (abandons comptés comme des échecs), la perte de 5 % est atteinte par 60 participants du groupe programme et 30 du groupe témoin. Les diététiciens qui pesaient les participants ne savaient pas dans quel groupe ils étaient. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de réussite dans chaque groupe, la différence de risques, le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. (6 pts)
2. Calculez le nombre de personnes à accompagner pour qu'une personne de plus atteigne l'objectif, et expliquez ce chiffre à la caisse. (3 pts)
3. Calculez les pourcentages de réussite « parmi les participants restés jusqu'au bout » (analyse per protocole) en supposant que tous les succès sont chez eux, et expliquez pourquoi on préfère l'intention de traiter. (4 pts)
4. Expliquez l'intérêt de la pesée « en aveugle ». (3 pts)

Ma réponse

Exercice 16.42 – Deux pièges de l'évaluation (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire dans une mutuelle d'entreprise (fictive). Deux notes internes vous sont transmises pour avis avant leur diffusion.

Document 1 – Note 1 : « Les produits allégés font grossir »

Dans six régions (données fictives), on a comparé la part des ménages qui achètent régulièrement des produits allégés et la part des adultes en situation d'obésité.

Région	Ménages acheteurs de produits allégés	Adultes obèses
R1	18 %	13 %
R2	22 %	15 %
R3	25 %	16 %
R4	29 %	18 %
R5	31 %	19 %
R6	35 %	21 %

Conclusion de la note : « Plus on achète de produits allégés, plus on devient obèse : il faut le dire à nos adhérents. »

Document 2 – Note 2 : « Notre atelier fait baisser le cholestérol »

Lors d'une journée santé, on a mesuré le cholestérol total de 300 salariés. Les 25 salariés qui avaient les valeurs les plus élevées (moyenne 2,85 g/L) ont été invités à un atelier. Trois mois plus tard, leur moyenne est de 2,60 g/L. Conclusion : « L'atelier fait baisser le cholestérol de 0,25 g/L. » Information complémentaire : 25 autres salariés aux valeurs aussi élevées, qui n'ont pas pu venir à l'atelier, ont été remesurés au même moment : leur moyenne est passée de 2,83 à 2,64 g/L.

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Nommez le type d'étude de la note 1 et l'erreur de raisonnement commise. (4 pts)
2. **2.** Proposez deux autres explications du lien observé dans la note 1. (4 pts)
3. **3.** Nommez le phénomène qui explique une partie de la baisse de la note 2, et expliquez-le. (4 pts)
4. **4.** Utilisez l'information complémentaire pour estimer l'effet de l'atelier, et dites pourquoi ce groupe n'est pas un témoin parfait. (4 pts)
5. **5.** Donnez votre avis sur la diffusion des deux notes, en une phrase pour chacune. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 16.37

1. Légendes : 1 Temporalité ; 2 Force ; 3 Constance ; 4 Relation dose-effet ; 5 Plausibilité ; 6 Preuve expérimentale.

2. La **temporalité** : la cause doit précéder l'effet. Si l'exposition apparaît après la maladie, elle ne peut pas en être la cause (elle peut même en être une conséquence : une personne malade change d'alimentation).

3. Plus l'exposition est forte, plus le risque augmente. Exemple : le risque de cancer colorectal augmente avec la quantité de viande transformée consommée chaque jour ; le risque d'hypertension augmente avec la quantité de sel.

4. Il n'est pas **éthique** d'exposer volontairement des personnes à un facteur que l'on soupçonne nocif ; de plus, les maladies chroniques mettent des années à apparaître, et il serait impossible de contrôler l'alimentation de milliers de personnes pendant des décennies. On s'appuie donc sur des études d'observation concordantes et sur les autres critères.

Corrigé – Exercice 16.38

1. Légendes : 1 Niveau 1 – grade A ; 2 Niveau 2 – grade B ; 3 Niveau 3 – grade C ; 4 Niveau 4 – grade C.

2. P1 : **niveau 1** (méta-analyse d'essais randomisés). P2 : **niveau 3** (cas-témoins). P3 : **niveau 4** (série de cas, descriptive). P4 : **niveau 2** (cohorte). P5 : **niveau 2** (essai randomisé de faible puissance). P6 : **niveau 1** (essai randomisé de forte puissance).

3. Fondée uniquement sur P2 : **grade C** (faible niveau de preuve). Fondée sur P1 et P6 : **grade A** (preuve scientifique établie).

4. En l'absence d'études suffisantes, la recommandation repose sur l'**avis convergent d'un groupe d'experts** (et éventuellement d'un groupe de lecture). Elle n'est pas forcément fausse, mais elle n'est pas démontrée et doit inciter à mener des études.

Corrigé – Exercice 16.39

1. Critères : **force** : association modérée (+ 18 % par 50 g/j), mais réelle ; **constance** : retrouvée dans de nombreuses études, plusieurs pays et continents (plus de 800 études examinées) ; **relation dose-effet** : le risque augmente avec la quantité consommée ; **plausibilité biologique** : composés N-nitrosés (nitrites, fer héminique), composés de cuisson ; **temporalité** : dans les cohortes, la consommation est mesurée avant l'apparition du cancer. La **preuve expérimentale** chez l'humain manque (essai impossible), mais l'ensemble a conduit le CIRC à conclure à une relation causale (2015).

2. Le classement du CIRC indique la **solidité des preuves** que l'agent peut causer un cancer, pas l'**importance du risque**. Le tabac et la charcuterie sont dans le même groupe parce que les preuves sont suffisantes pour les deux, mais le tabac multiplie le risque de cancer du poumon de façon beaucoup plus forte que la charcuterie n'augmente celui du cancer colorectal.

3. 1,18 × 1,18 = 1,392 : une augmentation d'environ **39 %** du risque pour 100 g par jour, selon cette estimation.

4. « Ce n'est pas une rumeur : l'Organisation mondiale de la santé a conclu en 2015, après plus de 800 études, que la charcuterie augmente le risque de cancer de l'intestin. Le risque augmente avec la quantité mangée chaque jour. Il ne s'agit pas d'interdire, mais de limiter : au plus 150 g de charcuterie par semaine, soit environ trois tranches de jambon. On peut la remplacer par du poulet, des œufs, du poisson ou des légumes secs. »

Corrigé – Exercice 16.40

1. Évolution : Peupliers 35 − 22 = **+ 13 points** ; Saules 28 − 24 = **+ 4 points**. Effet estimé des ateliers : 13 − 4 = **+ 9 points** (différence des évolutions).

2. Le quartier des Saules montre ce qui se serait passé **sans les ateliers** : il permet de retirer de la hausse des Peupliers la part due à d'autres causes. Explications possibles de la hausse aux Saules : une **tendance générale** (prix de la viande en hausse, information nationale sur les légumes secs) ; la **désirabilité sociale** ou l'effet d'avoir été interrogé une première fois ; la fluctuation d'échantillonnage (hasard).

3. Étude **quasi expérimentale** (avant-après avec groupe témoin non randomisé) ; **niveau 2** au mieux si elle est bien menée (étude comparative non randomisée), selon la HAS (2013).

4. Améliorations : donner les **effectifs** et les **intervalles de confiance** ; vérifier que les deux quartiers étaient comparables au départ (âge, revenus) ; tirer au sort les quartiers parmi plusieurs (essai en grappes) ; compléter la question déclarative par un outil plus précis (fréquentiel validé) ; mesurer aussi la participation aux ateliers (combien d'habitants touchés ?).

Corrigé – Exercice 16.41

1. Réussite : programme 60 / 200 = **30,0 %** ; témoin 30 / 200 = **15,0 %**. Différence de risques : **+ 15 points**. RR = 0,30 / 0,15 = **2,00** ; erreur standard = √(1/60 − 1/200 + 1/30 − 1/200) = **0,200** ; IC 95 % : **[1,35 ; 2,96]**.

2. NNT = 1 / 0,15 = 6,7, soit **7 personnes**. « Il faut accompagner environ 7 personnes pendant un an pour qu'une personne de plus perde au moins 5 % de son poids par rapport au suivi habituel. » Ce chiffre aide à estimer le coût par réussite supplémentaire (7 fois le coût par participant).

3. Per protocole : programme 60 / 160 = **37,5 %** ; témoin 30 / 190 = **15,8 %**. L'effet paraît plus grand, mais les participants qui restent sont souvent les plus motivés ou ceux qui réussissent : on compare alors des groupes **qui ne sont plus comparables**. L'analyse en **intention de traiter** conserve les groupes formés par le tirage au sort et reflète ce qui se passera réellement quand le programme sera proposé (avec ses abandons).

4. La pesée en aveugle évite un **biais de mesure** : un diététicien qui sait qu'une personne a suivi le programme pourrait, sans le vouloir, arrondir ou interpréter autrement le résultat. Les participants, eux, ne peuvent pas être en aveugle (ils savent s'ils suivent le programme).

Corrigé – Exercice 16.42

1. Note 1 : étude **écologique** (l'unité est la région). Erreur : l'**erreur écologique** : on conclut au niveau des personnes à partir de moyennes de régions. Rien ne montre que ce sont les acheteurs de produits allégés qui deviennent obèses.

2. Causalité inverse : les personnes en surpoids achètent plus de produits allégés **parce qu'elles** veulent maigrir ; **confusion** : les régions diffèrent par les revenus, l'âge, l'offre alimentaire, l'activité physique, qui sont liés à la fois aux achats et à l'obésité.

3. La **régression vers la moyenne** : on a choisi les 25 valeurs les plus élevées lors d'une seule mesure. Une partie de ces valeurs extrêmes est due à la variation normale d'un jour à l'autre et aux erreurs de mesure ; à la mesure suivante, elles se rapprochent naturellement de la moyenne, même sans aucune action.

4. Baisse dans le groupe atelier : 2,85 − 2,60 = 0,25 g/L ; dans le groupe non venu : 2,83 − 2,64 = 0,19 g/L ; effet estimé de l'atelier : 0,25 − 0,19 = **0,06 g/L**, beaucoup moins que 0,25 g/L. Ce groupe n'est pas un témoin parfait : les salariés qui ne sont pas venus peuvent être différents (horaires, motivation, traitement débuté par leur médecin) ; les effectifs sont petits et il n'y a pas d'intervalle de confiance ; seul un tirage au sort garantirait des groupes comparables.

5. Note 1 : **ne pas diffuser** : la conclusion est fausse sur le plan du raisonnement et risquerait de décourager des personnes qui font des efforts. Note 2 : **diffuser après correction** : présenter la baisse comme une évolution, en majeure partie expliquée par la régression vers la moyenne, avec un effet propre de l'atelier faible et incertain.

Partie 8 – Dépistage, méta-analyse et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et calculer les qualités d'un test de repérage.
- Montrer l'effet de la fréquence de la maladie sur les valeurs prédictives et citer les critères d'un dépistage organisé.
- Choisir un seuil de repérage selon l'objectif.
- Lire les résultats d'une méta-analyse.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve E5 : diagnostic chiffré, projet, budget, évaluation et protection des données.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Sensibilité** = VP / (VP + FN) : part des malades repérés. **Spécificité** = VN / (VN + FP) : part des non-malades reconnus. Elles dépendent du test et du seuil.
- **Valeur prédictive positive** = VP / (VP + FP) ; **valeur prédictive négative** = VN / (VN + FN). Elles dépendent aussi de la **fréquence de la maladie** dans le groupe testé : quand la maladie est rare, la VPP baisse.
- Abaisser le seuil augmente la sensibilité et diminue la spécificité (plus de faux positifs) ; le relever fait l'inverse. **Indice de Youden** = Se + Sp − 1.
- Un **repérage** ou un **dépistage** sélectionne des personnes à orienter ; il ne pose **pas de diagnostic**. Critères d'un dépistage organisé : Wilson et Jungner (OMS, 1968).
- **Méta-analyse** : combinaison statistique des résultats de plusieurs études, chacune pondérée par sa précision (inverse de la variance) ; on regarde le résultat combiné, l'**hétérogénéité** et le risque de **biais de publication**.

Exercice 16.43 – Les qualités d'un test de repérage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une équipe de prévention (fictive) veut utiliser un questionnaire court pour repérer des personnes à orienter vers une consultation. Vous préparez un rappel des notions.

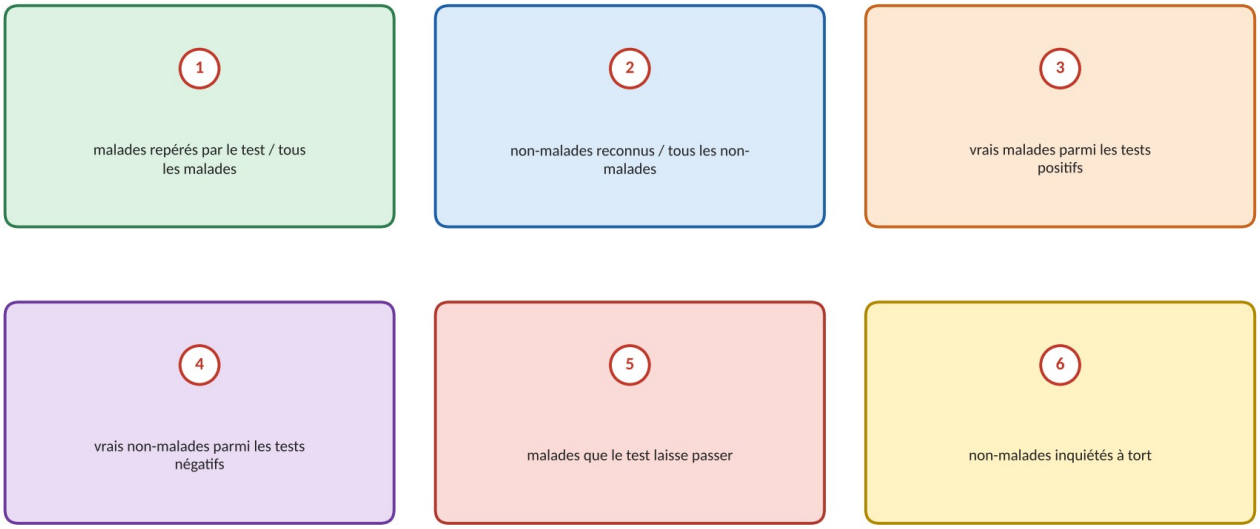


Figure 16.11 – Document 1 – Les qualités d'un test de repérage (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Construisez le tableau 2 × 2 d'un test (résultat du test en lignes, référence en colonnes) et placez VP, FP, FN et VN. (3 pts)

3. Expliquez la différence entre dépistage et diagnostic. (2 pts)

4. Indiquez la conséquence d'un faux négatif et celle d'un faux positif pour la personne. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.44 – Repérer la dénutrition par le tour de mollet (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé (fictive) veut repérer la dénutrition chez les personnes de 70 ans ou plus qui consultent, avec une mesure rapide : le tour de mollet. Le seuil de 31 cm est celui utilisé dans le questionnaire MNA. Le test est comparé au diagnostic posé par le médecin selon les critères de la HAS (2021).

Document 1 – Résultats chez 150 personnes de 70 ans ou plus (données fictives)

	Dénutrition (diagnostic)	Pas de dénutrition	Total
Tour de mollet < 31 cm	21	18	39
Tour de mollet ≥ 31 cm	9	102	111
Total	30	120	150

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la fréquence de la dénutrition dans ce groupe. (1 pt)
2. Calculez la sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN. (6 pts)
3. Interprétez chaque valeur en une phrase. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi une personne dont le tour de mollet est ≥ 31 cm peut quand même être dénutrie, et ce qui peut fausser la mesure (œdèmes, par exemple). (3 pts)

Ma réponse

Exercice 16.45 – Quand la maladie est rare (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un élu propose de dépister une maladie métabolique chez tous les adultes d'une ville avec un test de bonne qualité (sensibilité 90 %, spécificité 95 %, valeurs fictives). Un médecin répond que le test serait plus utile chez les personnes à risque. Vous vérifiez pour 10 000 personnes testées.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le tableau 2 × 2 pour 10 000 personnes si la maladie touche 2 % d'entre elles. Calculez la VPP et la VPN. (5 pts)
2. Faites de même si la maladie touche 20 % des personnes testées (groupe à risque). (4 pts)
3. Expliquez au élu ce que montrent ces calculs. (3 pts)
4. Citez deux critères de Wilson et Jungner (OMS, 1968) qu'un programme de dépistage doit respecter. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.46 – Choisir un seuil (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de prévention (fictive) organise un bus santé qui propose une glycémie capillaire à jeun. On estime que, parmi 2 500 adultes testés, 200 ont un diabète non connu. Trois seuils sont envisagés pour orienter vers le médecin.

Document 1 – Qualités selon le seuil (valeurs fictives)

Seuil de glycémie capillaire à jeun	Sensibilité	Spécificité
1,00 g/L	95 %	70 %
1,10 g/L	85 %	88 %
1,26 g/L	65 %	98 %

Repère : le diagnostic du diabète repose sur une glycémie veineuse à jeun ≥ 1,26 g/L, contrôlée par un second dosage ; une glycémie capillaire ne suffit pas au diagnostic.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque seuil, le nombre de vrais positifs, de faux négatifs, de faux positifs et de vrais négatifs. (6 pts)

2. Calculez la VPP et l'indice de Youden pour chaque seuil. (4 pts)

3. Choisissez un seuil pour le bus santé et justifiez votre choix. (4 pts)

4. Expliquez pourquoi on n'utilise pas ici le seuil de diagnostic de 1,26 g/L. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.47 – Lire une méta-analyse (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour préparer une action sur les boissons sucrées, vous lisez une méta-analyse (fictive) de cinq cohortes qui étudient le lien entre la consommation d'au moins une boisson sucrée par jour et l'apparition d'une hypertension.

Document 1 – Résultats des cinq cohortes et résultat combiné (données fictives)

Cohorte	Pays	RR (IC 95 %)	Poids dans la méta-analyse
A	France	1,30 (1,05 à 1,61)	22,1 %
B	Italie	1,10 (0,85 à 1,42)	15,3 %
C	Japon	1,45 (1,10 à 1,91)	13,3 %
D	États-Unis	1,20 (1,02 à 1,41)	38,5 %
E	Brésil	0,95 (0,70 à 1,29)	10,8 %
Résultat combiné		**1,21 (1,09 à 1,33)**	**100 %**

Hétérogénéité : I^2 = 20 %. Les auteurs n'ont recherché que les études publiées en anglais.

À vous de jouer – Questions

1. Dites, pour chaque cohorte, si le résultat est significatif. (3 pts)
2. Vérifiez le poids de la cohorte A : erreur standard = (ln 1,61 − ln 1,05) / (2 × 1,96), poids = 1 / erreur standard², puis comparez au total des poids, égal à 380,6. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi la cohorte D pèse le plus. (2 pts)
4. Interprétez le résultat combiné et l'hétérogénéité. (4 pts)
5. Expliquez ce qu'est un biais de publication et pourquoi la recherche limitée à l'anglais pose problème. (3 pts)
6. Indiquez le niveau de preuve de cette méta-analyse selon la HAS (2013), et justifiez. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 16.48 – Cas complet : « Midi aux Arcades » au centre commercial Les Arcades (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre commercial fictif **Les Arcades** réunit 85 boutiques et une galerie de restauration rapide. Il emploie **640 salariés** (vente, caisse, sécurité, entretien), souvent à temps partiel, avec des pauses courtes et décalées. Le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI, fictif) qui les suit s'inquiète : de nombreux salariés disent « manger sur le pouce ». Avec la direction du centre, il vous confie, pendant votre stage, l'**analyse des données** et la **conception d'un projet** « Midi aux Arcades », qui commencera en septembre 2029.

Document 1 – Enquête auprès des salariés (mars 2029, questionnaire anonyme papier dans les boutiques et en ligne, 250 répondants sur 640, données fictives)

Réponse	Nombre de répondants
Déjeune debout ou devant un écran, en moins de 15 minutes, au moins 3 jours par semaine	132
Mange à la galerie de restauration rapide au moins 3 fois par semaine	95
IMC ≥ 30 kg/m² (poids et taille déclarés)	48
Pause déjeuner réelle de moins de 30 minutes	140
Saute le déjeuner au moins 2 fois par semaine	61

Croisement : parmi les 95 salariés qui mangent à la galerie au moins 3 fois par semaine, 26 ont un IMC ≥ 30 ; parmi les 155 autres, 22.

Document 2 – Durée réelle de la pause déjeuner de 12 salariés observés un mardi (minutes, valeurs rangées, données fictives)

10 ; 12 ; 12 ; 15 ; 15 ; 18 ; 20 ; 20 ; 25 ; 30 ; 45 ; 60

Document 3 – Le questionnaire FINDRISC testé lors d'une journée santé (données fictives, février 2029)

120 salariés volontaires ont rempli le questionnaire FINDRISC et ont eu un dosage de l'hémoglobine glyquée (HbA1c) au laboratoire. Le médecin du travail a retenu un score ≥ 12 comme test positif et une HbA1c ≥ 6,0 % comme référence d'une glycémie à surveiller.

	HbA1c ≥ 6,0 %	HbA1c < 6,0 %	Total
Score ≥ 12	19	28	47
Score < 12	6	67	73
Total	25	95	120

Document 4 – Résumé d'une étude (fictive)

« 6 200 salariés du commerce, sans obésité au départ, ont été suivis 4 ans. Ceux qui déjeunaient en moins de 15 minutes au moins 3 jours par semaine avaient un risque de prise de poids d'au moins 5 kg plus élevé : RR ajusté sur l'âge, le sexe, le tabac et le temps de travail = 1,35 (IC 95 % : 1,12 à 1,63). 15 % de perdus de vue. »

Document 5 – Le projet et son budget (données fictives)

- **6 ateliers** « Le vrai déjeuner en 20 minutes » de 1 h 30, pour **12 salariés** chacun, dans la salle de pause du centre (micro-ondes, réfrigérateur, évier).
- Diététicienne vacataire : 2 h 30 par atelier (préparation comprise), 50 € de l'heure. Denrées : 3,00 € par participant et par atelier. Affiches et flyers : 40 €.
- **2 journées de repérage** avec le questionnaire FINDRISC, animées par l'infirmière du SPSTI (7 heures par journée, temps valorisé à 38 € de l'heure).
- Salle de pause valorisée à 20 € par atelier.

- La direction du centre finance **70 % des charges monétaires**, dans la limite de 800 €. Le reste est payé par le SPSTI.

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé (2000) : obésité à partir d'un IMC de 30 kg/m².
- Lindström J., Tuomilehto J., « The diabetes risk score », *Diabetes Care*, 2003 : le questionnaire finlandais FINDRISC (huit questions : âge, IMC, tour de taille, activité physique, consommation de fruits et légumes, traitement contre l'hypertension, antécédent de glycémie élevée, antécédents familiaux de diabète) estime le risque de diabète de type 2 à 10 ans.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : prendre le temps de manger, limiter les produits gras, sucrés, salés et ultra-transformés, au moins 5 fruits et légumes par jour.
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), article 9 : les données de santé sont des données sensibles ; le médecin et l'infirmière du travail sont tenus au secret professionnel.
- Haute Autorité de santé (2013) : niveaux de preuve et grades des recommandations.

Document 7 – Un an plus tard (résultats fictifs prévus pour l'exercice)

Part des salariés qui déjeunent assis, en au moins 20 minutes, au moins 3 jours par semaine : aux Arcades, 35 % en mars 2029 et 48 % en mars 2030 ; au centre commercial Le Grand Mail (comparable, sans projet), 33 % et 36 %.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Analyser (14 points)

1. Calculez le taux de participation à l'enquête et les pourcentages du document 1. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de salariés ayant un IMC ≥ 30 et expliquez pourquoi ce chiffre est fragile. (4 pts)

2. Construisez le tableau de contingence du croisement, nommez la mesure adaptée, calculez-la avec son intervalle de confiance et interprétez avec prudence. (4 pts)

3. Calculez la moyenne, la médiane, les quartiles (méthode QUARTILE.INCLURE) et l'écart-type des durées du document 2. Indiquez l'indicateur à retenir et la part des pauses de moins de 20 minutes. (3 pts)

4. Calculez la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives du FINDRISC (document 3). Dites comment l'utiliser lors des journées de repérage. (3 pts)

Partie B – Concevoir (14 points)

5. Nommez le type de l'étude du document 4, son niveau de preuve selon la HAS (2013), et dites ce qu'elle apporte au projet. (2 pts)

6. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (2 pts)

7. Présentez le programme du projet : ateliers, journées de repérage, actions sur l'environnement du repas. Justifiez. (4 pts)

8. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la direction, reste à la charge du SPSTI, coût total par place d'atelier. (3 pts)

9. Calculez le nombre de salariés à interroger pour l'enquête d'évaluation, pour une marge de ± 6 points avec p = 0,35, et le nombre de questionnaires à distribuer si 40 % des salariés répondent. Commentez. (3 pts)

Partie C – Évaluer et protéger (12 points)

10. Proposez le dispositif d'évaluation et exploitez le document 7 pour estimer l'effet du projet. Indiquez deux limites. (4 pts)

11. Précisez les règles de confidentialité des résultats du FINDRISC et des dosages. (3 pts)

12. Répondez au directeur du centre, qui déclare : « Votre enquête prouve que la galerie de restauration rapide rend obèse ; il faut fermer ces restaurants. » (3 pts)

13. Citez deux questions éthiques posées par un projet de prévention au travail, et la façon d'y répondre. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 16.43

1. Légendes : 1 Sensibilité ; 2 Spécificité ; 3 Valeur prédictive positive ; 4 Valeur prédictive négative ; 5 Faux négatifs ; 6 Faux positifs.

2. Tableau :

	Malades (référence)	Non malades	Total
Test positif	VP (vrais positifs)	FP (faux positifs)	VP + FP
Test négatif	FN (faux négatifs)	VN (vrais négatifs)	FN + VN
Total	VP + FN	FP + VN	

3. Le **dépistage** (ou repérage) s'adresse à des personnes sans symptômes ou non diagnostiquées, pour **sélectionner** celles qui ont plus de chances d'être malades ; il est simple et rapide. Le **diagnostic** est posé par un médecin, avec des examens de référence, et conduit à une prise en charge.

4. **Faux négatif** : la personne est rassurée à tort, la maladie n'est pas prise en charge (retard de diagnostic). **Faux positif** : la personne est inquiétée à tort, passe des examens inutiles, parfois coûteux ou désagréables.

Corrigé – Exercice 16.44

1. Fréquence de la dénutrition : 30 / 150 = **20,0 %**.

2. Sensibilité : 21 / 30 = **70,0 %**. Spécificité : 102 / 120 = **85,0 %**. VPP : 21 / 39 = **53,8 %**. VPN : 102 / 111 = **91,9 %**.

3. **Sensibilité** : le tour de mollet repère 7 personnes dénutries sur 10. **Spécificité** : 85 % des personnes non dénutries ont un test négatif. **VPP** : quand le tour de mollet est inférieur à 31 cm, la personne est dénutrie un peu plus d'une fois sur deux. **VPN** : quand il est d'au moins 31 cm, la personne n'est pas dénutrie dans 92 % des cas.

4. Le test laisse passer 3 personnes dénutries sur 10 (9 faux négatifs) : la dénutrition se diagnostique aussi par la perte de poids, la baisse des apports ou une maladie qui augmente les besoins, que le mollet ne mesure pas. Les **œdèmes** des jambes augmentent le tour de mollet et masquent la fonte musculaire ; une mesure mal faite (position, ruban mal placé) fausse aussi le résultat. Le tour de mollet est donc un outil de **repérage**, à compléter par la pesée et l'interrogatoire.

Corrigé – Exercice 16.45

1. Fréquence 2 % : 200 malades et 9 800 non-malades. VP = 0,90 × 200 = **180** ; FN = **20** ; FP = 0,05 × 9 800 = **490** ; VN = **9 310**. VPP = 180 / 670 = **26,9 %** ; VPN = 9 310 / 9 330 = **99,8 %**.

2. Fréquence 20 % : 2 000 malades et 8 000 non-malades. VP = **1 800** ; FN = **200** ; FP = 0,05 × 8 000 = **400** ; VN = **7 600**. VPP = 1 800 / 2 200 = **81,8 %** ; VPN = 7 600 / 7 800 = **97,4 %**.

3. « Avec le même test, si on teste toute la population, près de trois personnes sur quatre dont le test est positif ne sont pas malades : 490 personnes seraient inquiétées et envoyées vers des examens inutiles. Chez les personnes à risque, plus de quatre tests positifs sur cinq sont de vrais malades. La qualité d'un test ne suffit pas : il faut le proposer là où la maladie est assez fréquente. »

4. Critères de Wilson et Jungner (OMS, 1968), par exemple : la maladie est un **problème de santé important** ; il existe un **traitement efficace** ; la maladie a une **phase de latence** décelable ; il existe un **test acceptable** par la population ; les moyens de diagnostic et de traitement sont disponibles ; le coût est équilibré par rapport aux dépenses de santé.

Corrigé – Exercice 16.46

1. 200 diabétiques non connus et 2 300 non diabétiques.

Seuil	VP	FN	FP	VN
1,00 g/L	0,95 × 200 = **190**	**10**	0,30 × 2 300 = **690**	**1 610**
1,10 g/L	**170**	**30**	0,12 × 2 300 = **276**	**2 024**
1,26 g/L	**130**	**70**	0,02 × 2 300 = **46**	**2 254**

2. VPP : 1,00 g/L : 190 / 880 = **21,6 %** ; 1,10 g/L : 170 / 446 = **38,1 %** ; 1,26 g/L : 130 / 176 = **73,9 %**. Indice de Youden : **0,65** ; **0,73** ; **0,63**.

3. On propose **1,10 g/L** : c'est le meilleur compromis (indice de Youden le plus élevé) ; il repère 85 % des diabètes non connus en orientant 446 personnes vers le médecin. Le seuil de 1,00 g/L repère un peu plus de malades, mais envoie 690

personnes non diabétiques chez le médecin (charge, inquiétude). Le seuil de 1,26 g/L laisse passer 70 diabétiques sur 200. Le choix dépend aussi de l'accès aux médecins dans le territoire et de la possibilité de recontacter les personnes.

4. Le seuil de 1,26 g/L sert au **diagnostic**, sur une glycémie **veineuse** contrôlée deux fois. Pour un **repérage**, on veut une sensibilité élevée : on accepte des faux positifs, qui seront écartés par les examens de confirmation, plutôt que de laisser passer des diabètes.

Corrigé – Exercice 16.47

1. **Significatifs** : A (1,05 à 1,61), C (1,10 à 1,91), D (1,02 à 1,41) : l'IC ne contient pas 1. **Non significatifs** : B (0,85 à 1,42) et E (0,70 à 1,29).

2. ln 1,61 = 0,476 ; ln 1,05 = 0,049 ; erreur standard = (0,476 − 0,049) / 3,92 = **0,109** ; poids = 1 / $0{,}10904^2$ = **84,1** (on garde l'erreur standard non arrondie) ; part du total : 84,1 / 380,6 = **22,1 %**, ce qui correspond au tableau.

3. La cohorte D a l'intervalle de confiance **le plus étroit** (1,02 à 1,41) : c'est l'estimation la plus **précise**, probablement la plus grande cohorte ou celle qui compte le plus de cas. La méta-analyse donne plus de poids aux études les plus précises.

4. En combinant les cinq cohortes, la consommation quotidienne de boissons sucrées est associée à un risque d'hypertension **21 % plus élevé** (IC 95 % : 1,09 à 1,33) ; le résultat est significatif et plus précis que chaque étude. L'**hétérogénéité est faible** (I^2 = 20 %) : les études vont globalement dans le même sens, ce qui renforce le critère de **constance**. Ce sont des cohortes : le résultat reste une association, avec un risque de confusion commun à toutes les études.

5. Le **biais de publication** : les études qui trouvent une association « intéressante » sont plus souvent publiées que celles qui ne trouvent rien ; une méta-analyse des seules études publiées **surestime** alors l'effet. Se limiter à l'anglais exclut des études publiées dans d'autres langues, qui peuvent avoir des résultats différents (biais de langue).

6. C'est une méta-analyse de **cohortes**, pas d'essais randomisés : son niveau de preuve est celui des études qu'elle réunit, le **niveau 2** (présomption scientifique) selon la HAS (2013). Seule une méta-analyse d'essais randomisés relève du niveau 1.

Corrigé – Exercice 16.48

Partie A – Analyser

1. Taux de participation : 250 / 640 = **39,1 %**. Pourcentages (250 répondants) : déjeuner debout ou devant un écran en moins de 15 minutes **52,8 %** ; galerie au moins 3 fois par semaine **38,0 %** ; IMC ≥ 30 **19,2 %** ; pause de moins de 30 minutes **56,0 %** ; déjeuner sauté au moins 2 fois par semaine **24,4 %**. IC 95 % de la proportion d'IMC ≥ 30 : erreur standard √(0,192 × 0,808 / 250) = 0,0249 ; marge 0,049 ; IC : **[14,3 % ; 24,1 %]**. Chiffre fragile : **six salariés sur dix n'ont pas répondu** (biais de sélection : les salariés à temps partiel, les plus pressés ou ceux qui lisent difficilement ont pu moins répondre) ; poids et taille **déclarés** (IMC en général sous-estimé) ; l'intervalle ne mesure que le hasard.

2. Tableau :

	IMC ≥ 30	IMC < 30	Total
Galerie ≥ 3 fois par semaine	26	69	95
Moins souvent	22	133	155
Total	48	202	250

Enquête **transversale** : on calcule un **rapport de prévalences**. 26 / 95 = **27,4 %** contre 22 / 155 = **14,2 %** ; rapport = **1,93** ; erreur standard = √(1/26 − 1/95 + 1/22 − 1/155) = 0,259 ; IC 95 % : **[1,16 ; 3,20]**. L'obésité est presque deux fois plus fréquente chez les clients réguliers de la galerie ; l'intervalle ne contient pas 1, mais il est large. Prudence : on ne sait pas ce qui est venu en premier ; **confusion** possible par le temps de travail, les revenus, l'âge, le poste (sécurité, entretien) ; IMC déclaré ; volontaires.

3. Moyenne : 282 / 12 = **23,5 min** ; médiane : (18 + 20) / 2 = **19 min** ; Q1 = **14,25 min** ; Q3 = **26,25 min** ; écart-type = **15,0 min**. La distribution est **asymétrique** (deux pauses de 45 et 60 minutes) : on retient la **médiane** et les quartiles. Pauses de moins de 20 minutes : **6 sur 12**, soit la moitié des salariés observés (un seul jour, 12 personnes : chiffre indicatif).

4. Sensibilité : 19 / 25 = **76,0 %** ; spécificité : 67 / 95 = **70,5 %** ; VPP : 19 / 47 = **40,4 %** ; VPN : 67 / 73 = **91,8 %**. Le FINDRISC sert à **repérer** les salariés à orienter vers le médecin du travail ou le médecin traitant pour un dosage : un score < 12 rassure assez bien (VPN 91,8 %), mais un score ≥ 12 ne signifie pas une glycémie élevée (6 sur 10 sont des faux positifs). On l'accompagne d'une explication, d'un message écrit non alarmant et d'un rendez-vous ; on ne parle jamais de « diabète ».

Partie B – Concevoir

5. **Cohorte** prospective d'observation ; **niveau 2** (HAS, 2013). Elle rend **plausible** que déjeuner très vite favorise la prise de poids (lien significatif après ajustement, chronologie respectée), sans le prouver (confusion résiduelle, 15 % de perdus de vue). Elle justifie de travailler sur le **temps et les conditions** du repas, pas seulement sur le contenu de l'assiette.

6. **Objectif général** : améliorer les conditions et la qualité du déjeuner des salariés du centre Les Arcades d'ici mars 2030. **Objectifs spécifiques** : d'ici mars 2030, faire passer de 35 % à au moins 45 % la part des salariés qui déjeunent assis en au moins 20 minutes au moins 3 jours par semaine ; d'ici mars 2030, 70 % des participants aux ateliers déclarent préparer au moins 2 déjeuners par semaine. **Objectifs opérationnels** : organiser 6 ateliers de 12 places entre septembre 2029 et février 2030 ; organiser 2 journées de repérage avec l'infirmière ; obtenir de la direction l'aménagement de la salle de pause ; proposer aux restaurants de la galerie une « formule équilibrée » ; diffuser affiches et flyers dans les 85 boutiques.

7. Programme : **ateliers « Le vrai déjeuner en 20 minutes »** (préparer la veille une boîte complète : salade de lentilles, pâtes complètes aux légumes, wraps ; réchauffer au micro-ondes en sécurité ; lire une étiquette de plat préparé) ; **journées de repérage** avec le FINDRISC, sur deux horaires différents pour toucher les équipes du matin et du soir, avec orientation vers le médecin ; **actions sur l'environnement** : salle de pause équipée (micro-ondes supplémentaire, tables, réfrigérateur), négociation avec la direction et les enseignes de pauses d'au moins 20 minutes, « formule équilibrée » dans deux restaurants de la galerie (légumes, féculent complet, eau), fontaine à eau. Justification : les données montrent un problème de **temps et de lieu** (56 % de pauses de moins de 30 minutes, médiane de 19 minutes) autant que de choix alimentaires ; agir seulement sur les connaissances serait insuffisant.

8. Budget :

Poste	Calcul	Montant
Diététicienne	6 × 2,5 h × 50 €	750,00 €
Denrées	6 × 12 × 3,00 €	216,00 €
Affiches et flyers		40,00 €
Charges monétaires		**1 006,00 €**
Infirmière (valorisée)	2 × 7 h × 38 €	532,00 €
Salle (valorisée)	6 × 20 €	120,00 €
Contributions valorisées		**652,00 €**

Direction : 70 % × 1 006 = **704,20 €** (sous le plafond de 800 €). Reste au SPSTI : 1 006 − 704,20 = **301,80 €**. Coût total : 1 006 + 652 = **1 658 €**, soit 1 658 / 72 = **23,03 €** par place d'atelier.

9. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}35 \times 0{,}65 / 0{,}06^2 = 242{,}8$, soit **243 salariés** ; avec 40 % de réponses : 243 / 0,40 = 607,5, soit **608 questionnaires**, presque tous les salariés (640). On interroge donc **tous les salariés** et on cherche à améliorer le taux de réponse (questionnaire court, passage dans les boutiques, plusieurs langues), car avec 39 % de réponses la précision visée ne serait pas atteinte et le biais de non-réponse resterait important.

Partie C – Évaluer et protéger

10. Dispositif : indicateurs de **processus** (ateliers réalisés, taux de remplissage, salariés vus aux journées de repérage, orientations, aménagements obtenus) ; de **résultat** (déjeuner assis en au moins 20 minutes, déjeuners préparés, déjeuners sautés) mesurés par la même enquête en mars 2030 ; comparaison avec un **centre témoin**. Document 7 : Arcades 48 − 35 = **+ 13 points** ; Grand Mail 36 − 33 = **+ 3 points** ; effet estimé : 13 − 3 = **+ 10 points**. Limites : les deux centres ne sont pas tirés au sort (étude quasi expérimentale, niveau 2 au mieux) et peuvent évoluer différemment (nouvelle direction, ouverture d'un restaurant) ; réponses **déclarées** et désirabilité sociale ; taux de réponse et intervalles de confiance à vérifier.

11. Les résultats du FINDRISC et des dosages sont des **données de santé** (RGPD, article 9) couvertes par le **secret** du médecin et de l'infirmière du travail. Ils sont remis à chaque salarié **seul**, dans un lieu fermé ; **ni la direction du centre, ni les enseignes** ne reçoivent de résultat individuel ou de liste ; aucune conséquence sur l'emploi. Pour le projet, seuls des chiffres **globaux et anonymes** sont transmis, sans sous-groupes trop petits (une boutique de trois salariés). La participation est **volontaire**, avec une information claire ; les fichiers sont sécurisés et conservés le temps nécessaire.

12. « Notre enquête montre que l'obésité est plus fréquente chez les salariés qui mangent souvent à la galerie, mais c'est une enquête faite à un moment donné, auprès de 39 % des salariés, avec un poids déclaré : elle ne prouve pas que ces restaurants rendent obèse. D'autres facteurs, comme les horaires et le temps de pause, jouent probablement. Fermer des restaurants ne réglerait pas le problème du temps pour manger et priverait des salariés de repas chauds. Je propose plutôt de travailler avec deux restaurants sur une formule équilibrée, et d'améliorer la salle de pause et les temps de pause. »

13. **Ne pas stigmatiser** : le projet ne doit pas désigner les salariés en surpoids ni culpabiliser ceux qui mangent vite ; on

parle de conditions de travail et de plaisir de manger, pas de poids. **Respecter la liberté et la confidentialité** : participation volontaire, sur le temps de travail si possible, aucune information transmise à l'employeur. On peut aussi citer l'**équité** (horaires des ateliers accessibles aux équipes du soir et aux temps partiels).

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Définir l'épidémiologie et ses branches ; situer Lind, Snow, Goldberger, Framingham, Doll et Hill ; reconnaître et choisir un type d'étude ; lire une cohorte avec un regard critique	16.1 à 16.6			
2	Calculer une prévalence, une incidence cumulée, des personnes-années et un taux d'incidence ; relier prévalence, incidence et durée ; standardiser sur l'âge	16.7 à 16.12			
3	Construire un tableau de contingence ; calculer RR, OR et leurs IC, une différence de risques, des fractions attribuables ; savoir quand l'OR approche le RR	16.13 à 16.18			
4	Reconnaître les biais ; repérer une confusion par stratification ; mesurer l'effet d'une erreur de classement et des perdus de vue	16.19 à 16.24			
5	Calculer moyenne, médiane, quartiles, écart-type et coefficient de variation ; choisir moyenne ou médiane ; utiliser la loi normale ; présenter un tableau de fréquences	16.25 à 16.30			
6	Calculer l'IC d'une proportion, d'une moyenne et d'une différence ; calculer un nombre de sujets nécessaires ; distinguer significatif, important et causal	16.31 à 16.36			
7	Appliquer les critères de Bradford Hill ; classer des études selon la HAS ; estimer un effet avec un groupe témoin ; lire un essai (NNT, intention de traiter) ; éviter l'erreur écologique et la régression vers la moyenne	16.37 à 16.42			
8	Calculer Se, Sp, VPP, VPN ; choisir un seuil ; lire une méta-analyse ; traiter un cas complet sur 40 points	16.43 à 16.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.